黑龙江科技大学

毕 业 设 计 说 明 书

摘 要

随着研究生教育的不断发展，学术交流在研究生学习和生活中也显得越来越重要。由于缺乏专门针对计算机专业研究生群体的学术交流平台，导致学术资源分散，信息获取较困难，交流沟通不便利。为了解决这些问题，设计并开发了一个开放式研途交流平台。

本系统采用前后端分离开发模式，前端使用 Vue.js 技术实现，后端通过 SpringBoot 框架开发。系统主要实现了文章发布及浏览、文章评论及点赞、私信交流等功能，并且系统利用 qwen-turbo 模型实现了对文章的 AI 智能解读，以此方便用户理解内容。同时，借助 ECharts 图表对关键数据给予可视化展示。利用此平台，计算机专业研究生可以便捷地开展学术交流以及实现资源共享，这样减少了研究生查阅信息所花费的时间，对营造良好的线上科研环境有一定帮助。

关键词：研究生，研途交流平台，SpringBoot，资源共享

Abstract

With the continuous development of graduate education, academic exchange has become increasingly important in graduate learning and life. Due to the lack of a specialized academic exchange platform for computer science graduate students, academic resources are scattered, information acquisition is difficult, and communication is inconvenient. To address these issues, an open research communication platform has been designed and developed.

This system adopts a front-end and back-end separation development mode, with the front-end implemented using Vue.js technology and the back-end developed using the SpringBoot framework. The system mainly implements functions such as article publishing and browsing, article commenting and liking, private message communication, etc. The system also uses the qwen turbo model to achieve AI intelligent interpretation of articles, making it convenient for users to understand the content. At the same time, ECharts charts are used to visualize key data. By using this platform, computer science graduate students can conveniently engage in academic exchanges and share resources, which reduces the time spent by graduate students searching for information and helps create a good online research environment.

Key words: graduate students, research communication platform, SpingBoot, share resources

黑龙江科技大学

毕 业 设 计 说 明 书

目 录

第 1 章 绪 论 1

1.1 项目背景 1

1.2 研究意义与价值 1

1.3 国内外研究现状 2

1.3.1 国内研究现状 3

1.3.2 国外研究现状 3

1.4 本设计的主要工作 4

第 2 章 系统分析 5

2.1 可行性分析 5

2.1.1 经济可行性分析 5

2.1.2 技术可行性分析 5

2.1.3 操作可行性分析 6

2.2 需求分析 6

2.2.1 系统需求概述 6

2.2.2 系统业务流程分析 7

2.2.3 系统用例需求分析 10

第 3 章 概要设计 21

3.1 系统架构设计 21

3.2 系统功能设计 22

3.3 数据库设计 23

3.3.1 数据库概念结构设计 24

3.3.2 数据库逻辑结构设计 25

第 4 章 详细设计与实现 33

4.1 文章管理模块 33
4.2 用户互动管理模块 38
4.3 学术交流管理模块 42
4.4 数据分析管理模块 47
第 5 章 系统测试 50
5.1 测试环境 50
5.2 测试方法 50
5.3 功能性测试 51
5.3.1 系统登录测试用例 51
5.3.2 评论文章测试用例 53
5.3.3 上传资源测试用例 54
5.3.4 私信用户测试用例 55
5.3.5 教师审核报名测试用例 56
5.4 兼容性测试 57
结 论 58
致 谢 59
参考文献 60

第1章 绪 论

本章主要介绍了研究生学术交流平台的研究背景，分析了开发一套专为计算机专业研究生服务的学术交流平台的现实意义与应用价值，同时阐述了本设计的主要工作。

1.1 项目背景

随着研究生教育持续发展以及科学技术持续更新，计算机专业的研究生对于学术交流和资源共享的需求持续增多，他们大多时候面临许多学习任务以及项目实践需求，因此要创建一个高效又便捷的开放式线上交流平台供其使用，当前多数相关平台功能泛化，很难同时契合专业性、系统性以及实时互动的要求，致使出现学术资源分散，信息获取不顺畅，交流效率低的问题。

因此，亟需开发一款专门针对计算机专业研究生的学术交流平台，整合文章发布、学术讨论、资源分享以及私信沟通等核心功能，这可提升科研信息传播效率，还可以帮助促进研究生之间的交流与合作，营造良好学术氛围，有关键的现实意义和应用价值。

1.2 研究意义与价值

随着研究生教育的持续发展，学术交流和资源共享已然成为研究生学习与科研过程中不可缺少的部分。不过现有的学术交流平台主要是面向更为广泛的科研人员以及高校师生，缺少专门针对计算机专业研究生群体的个性化支持，使得诸多计算机专业研究生在学术交流、科研合作以及资源获取方面存在诸多的阻碍[1]。而且现有的一些平台信息与资源分散并且缺乏互动性，

难以契合研究生的学术交流需求，部分高质量的学术资源还采用收费模式，增添了研究生们获取信息与资源的障碍，本设计旨在开发一款针对高校计算机专业研究生的研途交流平台，打造一个免费的集学术交流、资源共享以及私信互动于一体的综合交流学习平台，提升研究生的科研效率并优化学术环境[2]。

本系统的研究意义主要表现于以下四个方面：

其一帮助学术交流，该系统提供发布文章、资源分享以及 AI 智能解读等功能，辅助研究生知晓最新学术动态，系统设立学术讨论区，激励研究生积极探讨问题，以此提升科研思维能力。

其二提高资源共享效率，用户可上传和下载各类科研文章、实验代码、数据集等资料，达成高效的资源共享，构建一个高效开放式的学术资源共享平台。

其三提高社交互动，用户拥有关注、私信交流等功能，可推动研究生之间的学术互动，并且支持根据据关键词或标签进行检索文章和资源，建立高质量的学术联系。

其四提升系统管理能力，系统为教师提供学术活动管理、审核活动报名等功能，为科研管理给予支持，还为系统管理员提供数据分析功能，帮助其了解系统整体运行状况，实时追踪热门话题。

1.3 国内外研究现状

基于对既有文献资料及学术报告的系统梳理与深入研读，并且充分借鉴前人的研究成果，本小节拟从国际与国内双重视角切入，对“研途交流平台”的当前发展态势展开全面剖析。探讨当前主流学术交流平台的技术特点、应用现状及存在的不足，为本系统的设计开发与功能定位提供理论参考和实践支撑。

1.3.1 国内研究现状

随着信息技术的飞速发展，教育领域正经历着前所未有的变革。提高研究生的科研能力必然会涉及学术交流能力的培养[3]。同时，大部分研究生拥有丰富的线上学习平台使用经验，对通过在线知识共享提升自己、创新知识持有积极态度，但国内的线上学术交流平台仍处于探索阶段[4]。尽管部分高校和科研机构尝试搭建学术社交平台，以促进研究生之间的学术交流与合作，但这些平台的影响力和用户活跃度仍然有限[5]。中国知网（CNKI）、万方数据、维普期刊等平台主要提供学术文献检索和下载服务，以文献检索与存储文献为核心，但缺乏针对研究生群体的学术互动与科研共享功能。此外，CSDN、博客园、知乎等技术社区虽然涵盖一定的学术讨论内容，但信息较为分散，讨论质量参差不齐，并未形成系统化的学术交流环境[6]。一些高校内部论坛或研究生交流群，虽然能提供一定的交流便利，但由于信息管理不规范、内容积累不足，难以满足长期的科研交流需求。目前国内仍然缺乏一个专门针对计算机领域研究生的学术交流平台，能够集成学术资源共享、社交互动、问题探讨、个性化推荐等功能，以满足计算机领域研究生群体日益增长的学术交流需求[7]。构建一个高效、智能的研途交流平台，不仅能弥补现有平台的不足，还能为国内计算机领域研究生提供更优质的科研支持环境，推动学术交流的创新发展[8]。

1.3.2 国外研究现状

在国外，学术交流与科研合作平台已经发展较为成熟，形成了一系列知名平台，如 ResearchGate、Google Scholar 和 Mendeley 等[9]。这些平台通过学术资源共享、科研讨论、合作推荐等功能，极大地方便了研究人员的学术交流。ResearchGate 允许用户上传论文、提出学术问题、寻找合作伙伴，并通过智能算法向用户推荐相关研究成果[10]。Academia.edu 提供论文检索与分

享功能，并结合用户关注领域推送相关内容[11]。Google Scholar 则以强大的文献检索和引用分析能力，为全球研究人员提供高效的信息查询服务[12]。Mendeley 不仅支持文献管理，还具备学术社交功能，允许研究人员创建群组，促进学术讨论[13]。这些国外平台依托大数据分析、人工智能推荐、学术影响力评估等技术，优化了学术资源的获取方式，提高了科研效率[14]。然而，这些平台提供的文献和资源大多以英文为主，对非英语国家的研究生支持有限，同时部分高级功能需要付费，对部分研究者的使用造成一定限制[15]。因此，构建面向中国学生的学术交流平台，已成为提升研究生科研水平重要方向[16]。

1.4 本设计的主要工作

本设计拟打造一个面向计算机专业研究生的学术交流平台，前端运用 Vue.js 搭配 Element-UI 组件化开发模式，达成页面的动态交互效果，后端选用 JAVA 语言，依据 SpringBoot 框架搭建整体架构，并且结合 MyBatis-Plus 实现数据的持久化。凭借前后端共同进行开发，保证系统有可用性以及可维护性。

本说明书共五章，各章内容如下：

（1）第 1 章介绍学术交流平台的研究背景与意义、国内外研究现状以及本系统的主要工作。

（2）第 2 章进行可行性分析和需求分析，综合评估系统的开发是否可行，理清主要角色和关键业务流程。

（3）第 3 章描述系统的整体架构设计、功能模块设计和数据库设计。

（4）第 4 章阐述了研途交流平台各个模块的实现过程。

（5）第 5 章主要对研途交流平台进行测试，主要使用测试用例检测各项功能是否按预期实现。

第 2 章 系统分析

本章的主要工作是评估系统开发的可行性，同时进行研途交流平台的需求概述、关键业务流程分析以及用例分析。

2.1 可行性分析

在开展系统开发工作前，有必要针对系统展开可行性分析，以此来评估系统的实际价值以及实现过程中所需耗费的成本，本小节将从技术可行性、经济可行性以及操作可行性这三个层面入手，对研途交流平台展开评估，目的在于判断系统开发是否有实际意义，同时明确开发预算是否充足。

2.1.1 经济可行性分析

本系统的主要服务对象是计算机专业研究生，初期部署可使用成本较低的云服务器，有效控制项目开支。此外，系统开发过程中广泛使用开源框架，减少了商业授权费用。系统整体开发投入较少，具有较高的性价比。

2.1.2 技术可行性分析

本系统采用前后端分离的现代化架构，其中前端界面基于 Vue.js 实现，并集成 Element-UI 组件库以确保用户界面的响应式特性。后端使用 JAVA 语言并基于 SpringBoot 框架，同时结合 MyBatis-Plus 实现数据访问。此外，使用 MySQL 作为数据库支撑，整体技术架构稳定且开发效率高，扩展性和维护性良好，能够满足本系统的技术实现需求。

2.1.3 操作可行性分析

本系统面向计算机相关专业研究生群体，目标用户具备较强的操作能力，对系统的功能使用和交互方式有较高的接受度。系统界面简洁清晰，功能入口布局合理，使用门槛较低，用户能在短时间内熟练操作，有助于系统的实际应用与推广。

2.2 需求分析

本小节会从系统的功能需求、用户需求以及关键业务流程等多个方面入手，对研途交流平台展开较为全面的分析，先是明确系统的使用角色以及核心需求，然后梳理系统的关键业务流程，接着进行用例需求分析，以此为后续系统的设计与实现奠定基础。

2.2.1 系统需求概述

本系统的主要面向群体是高校计算机专业研究生，目的是为学生、教师和管理员提供一个集学术资源共享，互动交流，发布信息等功能于一体的服务平台。根据系统的目标和使用场景，平台共设有三个主要角色：学生、教师和系统管理员，各角色的功能需求如下：

学生：学生作为主要使用群体，功能需求主要集中在学术内容的发布、浏览与互动等方面。学生可以发布与研究方向相关的文章，同时可以浏览他人的发布内容并进行互动。学生还可以上传或下载自己所需的学习资料。个人信息与已发布文章可在创作者中心内进行管理。

教师：教师的主要功能是进行系统的学术内容管理。教师登录后可对首页的活动轮播图进行管理，提高系统的学术氛围。教师还能够管理学术活动通知，对讲座、会议等学术活动信息进行维护。

系统管理员：系统管理员可对注册用户进行权限控制，及时清理违规内容。管理员也能管理内容标签，发布系统公告，并对系统整体的数据进行统计和分析，为系统的运行维护提供数据支撑。

2.2.2 系统业务流程分析

本系统的业务流程分析着重于系统中涉及的主要业务流程的角色以及实现方式，进行主要业务流程的分析与论述。

1. 学生发布文章与互动

学生撰写并发布文章后，教师和其他学生均可浏览阅读并进行评论或点赞，互动信息也会通知到作者。学生发布文章与互动活动图如图 2-1 所示。

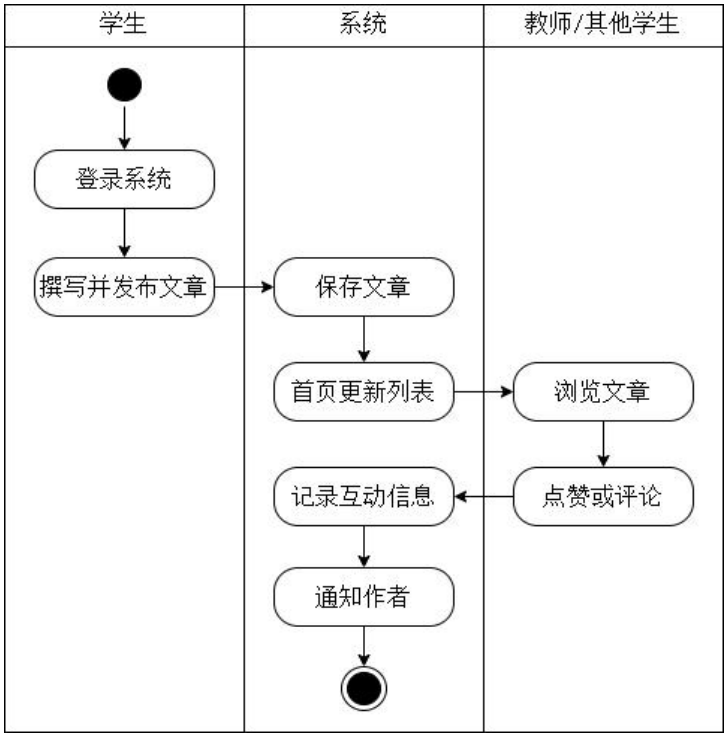

图 2-1 学生发布文章与互动活动图

2. 学生报名参与学术活动

教师发布学术活动后，系统将其展示在首页，学生可以浏览并填写报名信息去参加感兴趣的活动。教师收到报名申请后，对其进行审核，如果通过，则报名成功；反之，报名失败，学生需要重新填写报名信息。学生报名参与学术活动活动图如图 2-2 所示。

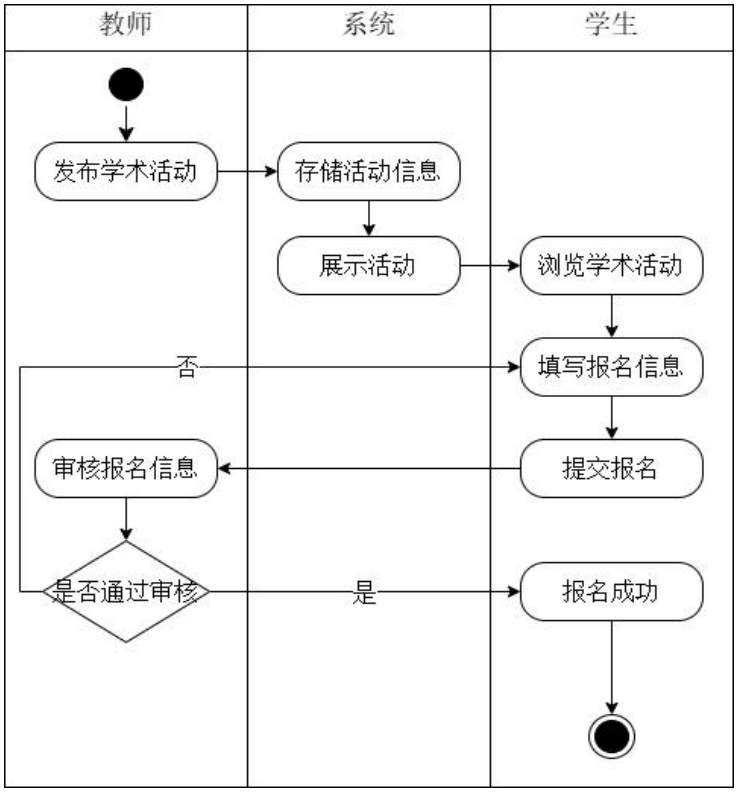

图 2-2 学生报名参与学术活动活动图

3. 系统管理员审核违规文章

学生在浏览系统中他人发布的文章时，如果发现内容存在违规行为，可以对文章进行举报。举报后，系统管理员会收到相关提醒并根据实际情况判

断文章是否违规。进行相应处理后，通知对应举报者处理结果。系统管理员审核违规文章活动图如图 2-3 所示。

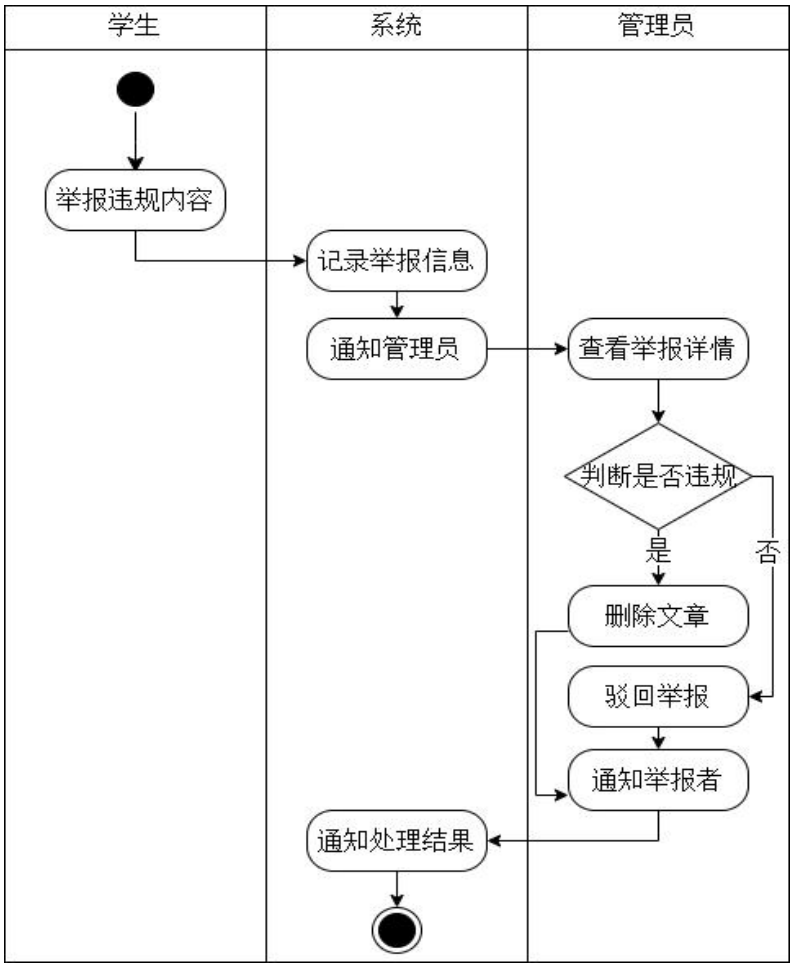

图 2-3 系统管理员审核违规文章活动图

4. 用户私信交流与互动

学生登录系统后，可以浏览他人的文章以及主页，若对所看内容或用户感兴趣，则可以点击私信按钮向其发送私信，用户收到私信后也可进行回复。

用户私信交流与互动活动图如图 2-4 所示。

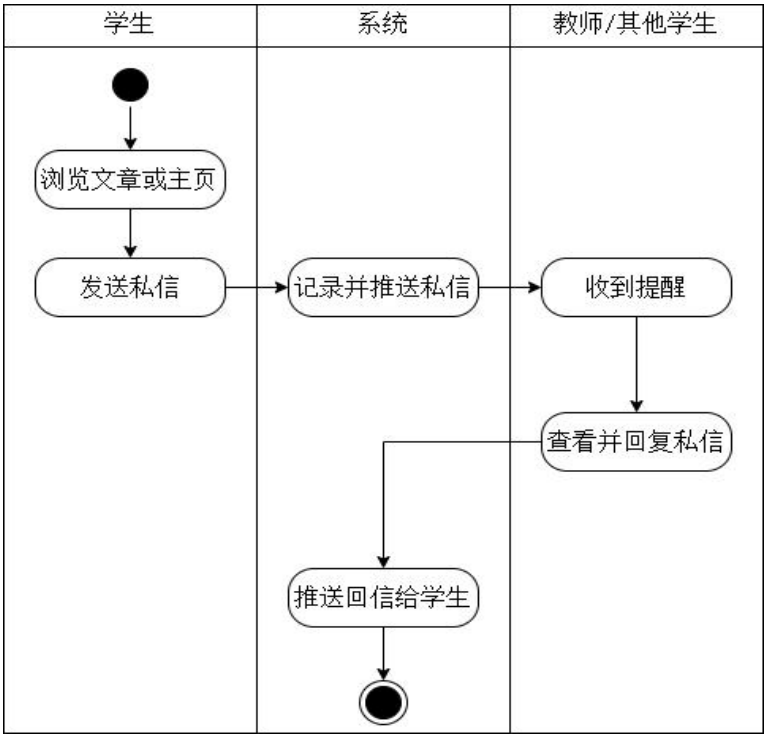

图 2-4 用户私信交流与互动活动图

2.2.3 系统用例需求分析

通过以上功能需求分析及业务流程分析，本系统主要包含三类角色：学生、教师和系统管理员。下面将分别从这三个角色的角度来进行用例分析与论述。

1. 学生

学生可以注册账号并登录系统，并在登录后补充或修改个人信息。学生可以浏览首页展示的所有文章，对感兴趣的文章可以进行点赞和评论，有疑问也可向作者发送私信沟通。学生也可以上传下载感兴趣的资源，对于违规

内容可向管理员进行举报。学生还能够维护自己所发布的文章，在创作中中心可以查看已发文章、个人专栏以及创作数据等。学生用例图如图 2-5 所示。

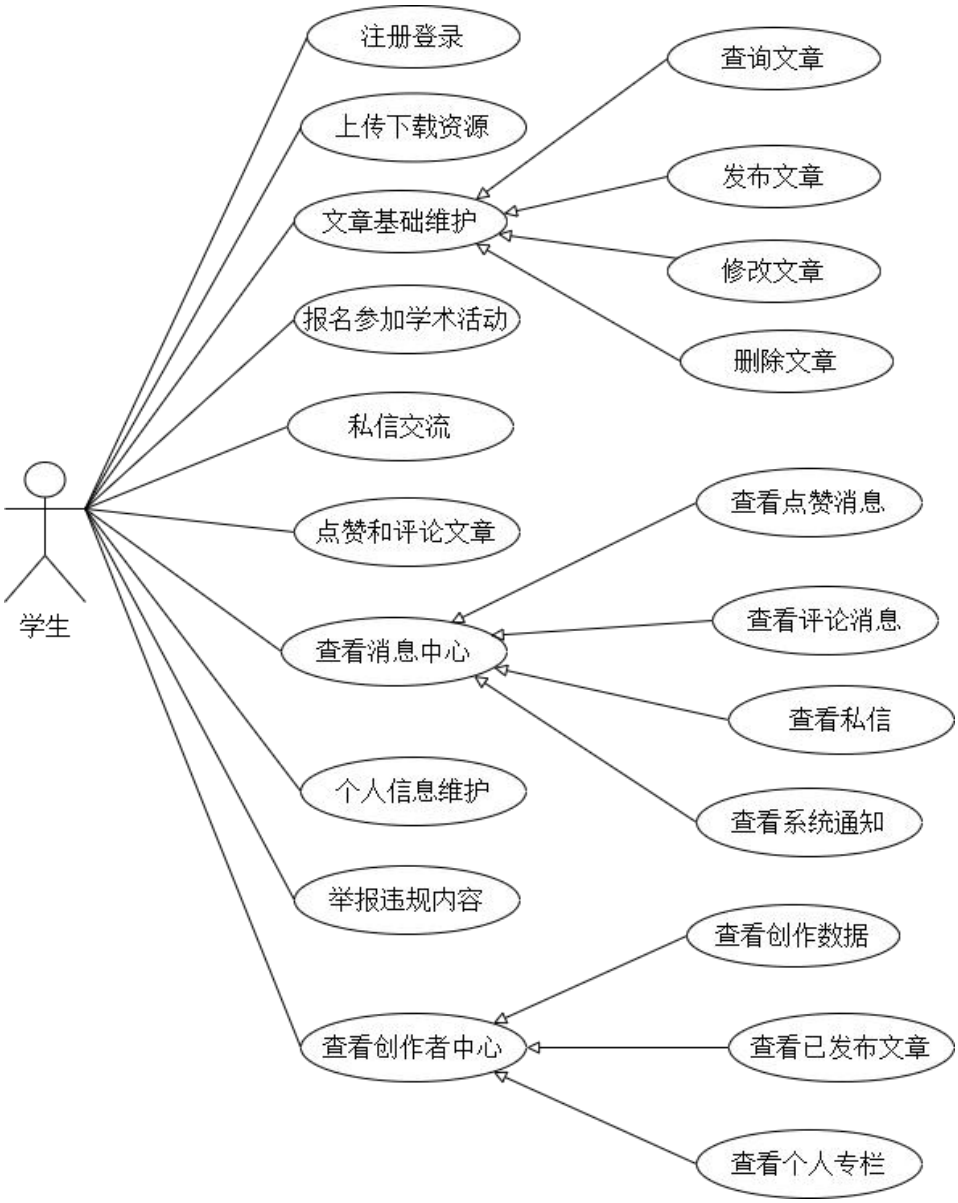

图 2-5 学生用例图

以下是研途交流平台中学生用户的部分用例说明：

（1）文章基础维护：学生登录研途交流平台后，可以在“创作者中心”页面点击“内容管理”组件，系统展示已发布文章。学生可根据所需对已发布文章进行维护，同时可以发布新的文章。文章基础维护用例说明如表 2-1 所示。

表 2-1 文章基础维护用例说明

用例条目	描　述
用例名称	文章基础维护
业务参与者	学生
描述	学生可以对自己发布的文章进行查询、修改、删除等操作
前置条件	学生成功登录系统，且拥有自己的文章
后置条件	无
基本流程	1. 用户进入“创作者中心”，点击“内容管理” 2. 系统显示用户所有已发布文章 3. 用户选择某篇文章进行编辑或删除，或者新发布文章 4. 系统根据操作类型完成相应功能
结束	系统保存新发布、修改文章或删除文章

（2）举报违规内容：学生在浏览文章时，如发现违规内容，可以向系统管理员发送举报申请。管理员进行处理后，将处理结果返回给举报用户。举报违规内容用例说明如表 2-2 所示。

（3）报名参加学术活动：学生可以在首页浏览开放的学术活动，对于感兴趣的活动可以填写报名信息进行报名。学生提交报名信息后，教师对信息进行审核并将结果反馈给报名的学生。报名参加学术活动用例说明如表 2-3 所示。

表 2-2 举报违规内容用例说明

用例条目	描　述
用例名称	举报违规内容
业务参与者	学生
描述	学生发现违规内容时，可以进行举报，提交给管理员处理
前置条件	学生成功登录系统，系统中存在违规内容
后置条件	举报记录被系统保存并转交管理员
基本流程	1. 学生浏览文章时，发现违规内容 2. 点击“举报”按钮 3. 填写举报说明 4. 点击“提交”按钮 5. 系统记录举报信息，发送通知给管理员
结束	举报成功，管理员在后台可查看处理

表 2-3 报名参加学术活动用例说明

用例条目	描　述
用例名称	报名参加学术活动
业务参与者	学生
描述	学生在首页浏览并选择学术活动，填写报名信息并报名
前置条件	学生成功登录系统，学术活动处于报名开放期
后置条件	该学生成为该活动的报名参与者，系统记录报名信息
基本流程	1. 学生在首页选择感兴趣的活动并查看详情 2. 点击“报名”按钮 3. 填写报名信息并提交 4. 教师接收到报名信息并进行审核 5. 系统反馈报名成功并可查看报名状态
结束	学生成功报名

（4）点赞和评论文章：学生在浏览文章的过程中，如遇到很欣赏的文章或对文章内容有疑惑，可以在文章的评论区进行留言，也可以为文章点赞。点赞和评论的记录都会发送给文章作者。点赞和评论文章用例说明如表 2-4 所示。

表 2-4 点赞和评论文章用例说明

用例条目	描　述
用例名称	点赞和评论文章
业务参与者	学生
描述	学生可对其他用户的文章进行点赞与评论，增强互动性
前置条件	学生成功登录系统，平台中存在可互动的文章
后置条件	点赞或评论数据存入数据库并通知文章作者
基本流程	1. 用户浏览文章内容 2. 点击“点赞”按钮或输入评论内容后点击“发表评论” 3. 系统记录点赞或评论信息 4. 系统推送提醒给作者
结束	点赞或评论操作完成并即时展示

（5）查看创作者中心：学生可以进入创作者中心页面，在此页面，能够查看已发布文章、未发布草稿、个人专栏、创作数据、粉丝数据等。查看创作者中心用例说明如表 2-5 所示。

表 2-5 查看创作者中心用例说明

用例条目	描　述
用例名称	查看创作者中心
业务参与者	学生
描述	学生进入创作者中心可查看已发布文章、专栏和创作数据分析
前置条件	学生成功登录系统

（续表 2-5）

用例条目	描　述
后置条件	系统展示该用户的创作相关信息
基本流程	1. 用户点击“创作者中心”按钮 2. 系统加载并展示用户创作数据 3. 查看草稿箱或已发布文章列表 4. 进入个人专栏查看各专栏内容 5. 查看文章数据或粉丝数据
结束	用户浏览创作的相关数据

2. 教师

教师的主要功能是管理学术活动，处理学生的报名申请，同时可以上传优质的共享资源供他人使用。教师用例图如图 2-6 所示。

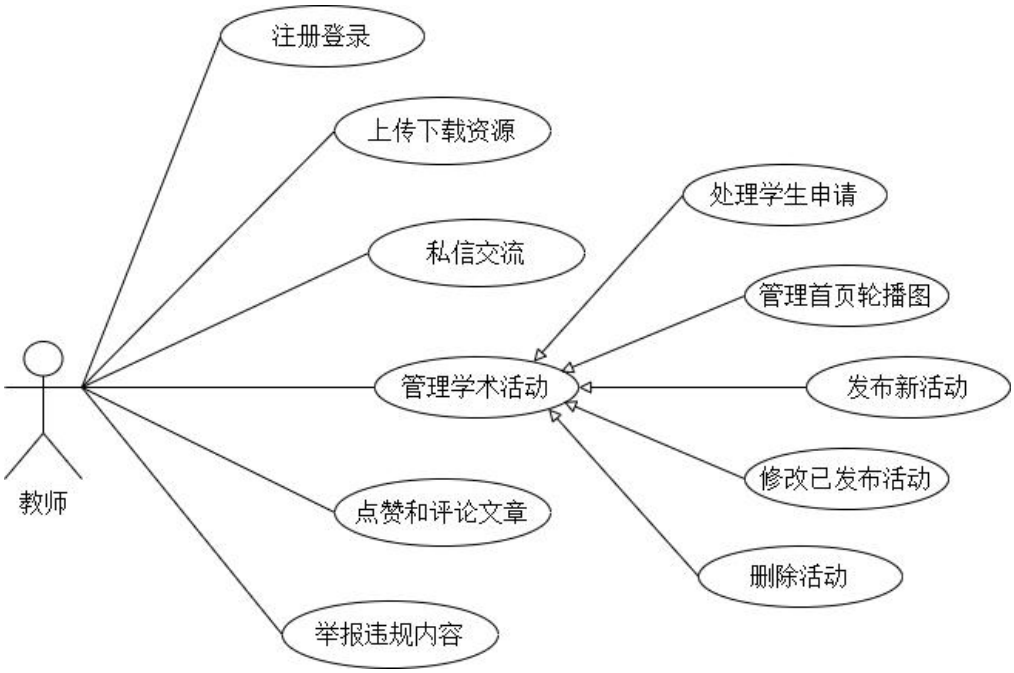

图 2-6 教师用例图

以下是研途交流平台中教师用户的主要用例说明：

（1）管理学术活动：教师登录系统后可以管理首页的学术活动轮播图，也可以对学术活动信息进行管理，同时教师能审核学生提交的报名申请。管理学术活动用例说明如表 2-6 所示。

表 2-6 管理学术活动用例说明

用例条目	描　述
用例名称	管理学术活动
业务参与者	教师
描述	教师可在平台上发起新的学术活动，或对已有活动进行编辑、取消和管理报名人员等操作
前置条件	教师成功登录系统
后置条件	系统中新增、更新或删除了学术活动信息
基本流程	1. 教师进入“学术活动管理”模块 2. 点击“新建活动”按钮 3. 填写活动标题、简介、时间地点等内容 4. 系统保存活动信息，活动上线展示给学生 5. 教师可审核报名信息并查看报名列表
结束	活动信息被成功提交或修改，学生可见或更新活动状态

（2）上传下载资源：教师可上传优质的代码、论文等资源，供他人学习，同时，也可下载他人上传的资源，使得优质资源的利用效率得到提高。上传下载资源用例说明如表 2-7 所示。

表 2-7 上传下载资源用例说明

用例条目	描　述
用例名称	上传下载资源
业务参与者	教师

（续表 2-7）

用例条目	描　述
描述	教师可上传课程资料、活动资料、推荐资源等内容，供学生下载学习，也可下载他人共享的资源
前置条件	教师已登录系统
后置条件	资源文件上传成功并供其他用户访问或下载到本地
基本流程	1. 教师进入“资源共享”模块 2. 选择上传文件，填写资源标题、简介、标签分类等信息 3. 系统校验文件类型及大小，上传成功后生成下载链接 4. 教师也可浏览资源库并下载其他用户发布的资源
结束	资源上传成功后显示在资源列表中，或资源成功下载到本地

3. 系统管理员

系统管理员的主要功能是维护系统的正常运行与秩序管理，确保系统内容健康有序。用户在浏览过程中如果发现违规内容，可以通过举报功能向系统管理员进行反馈，管理员将根据具体情况进行处理，并将处理结果反回给用户。系统管理员还能够给所有用户发送系统通知，保证消息传达的时效性以及系统运行的高效性。为了保持文章、资源、学术活动等内容的规范分类，系统管理员通过维护标签进行管理。系统管理员还能够在数据分析页面查询系统中的各类数据，来辅助优化系统及制定策略。系统管理员用例图如图 2-7 所示。

以下是研途交流平台中系统管理员的主要用例说明：

（1） 发布系统通知：系统管理员通过后台发布系统级别的重要通知，例如系统维护，功能更新，使用须知等，将消息推送给所有注册用户。用户可以在消息中心查看所有的系统通知，保证重要信息及时传达到用户，提升用户的参与度与系统的响应效率。发布系统通知用例说明如表 2-8 所示。

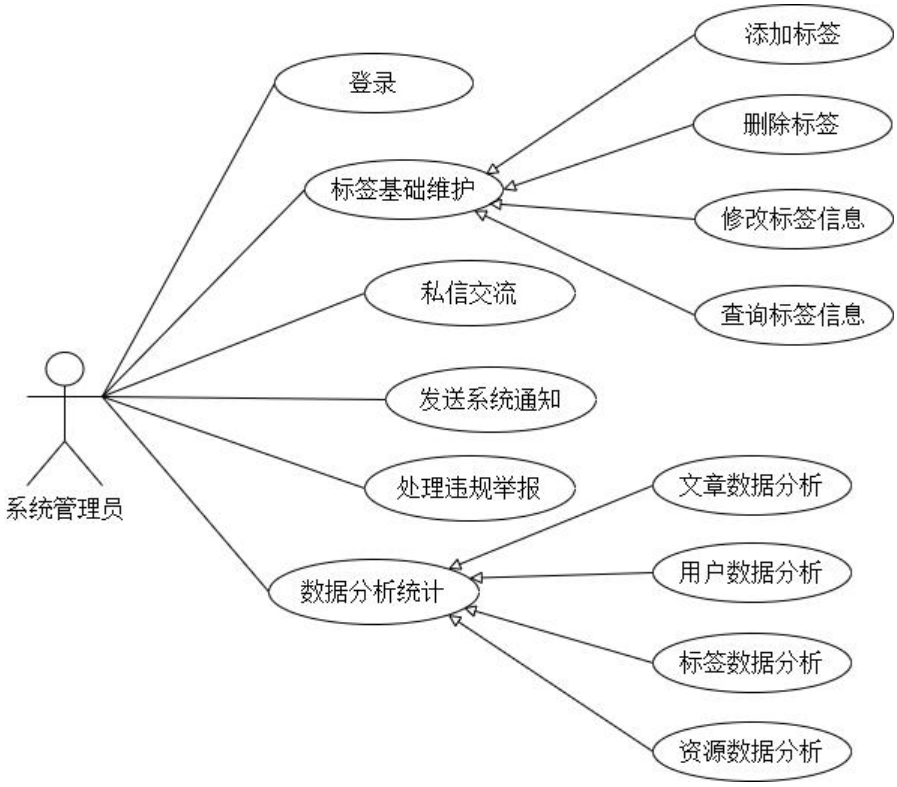

图 2-7 系统管理员用例图

表 2-8 发布系统通知用例说明

用例条目	描　述
用例名称	发布系统通知
业务参与者	系统管理员
描述	系统管理员发布重要通知给所有注册用户
前置条件	系统管理员成功登录系统
后置条件	通知信息展示在所有用户的消息中心系统通知栏目中
基本流程	1. 系统管理员进入“系统通知管理”模块 2. 选择“发布通知”，输入通知标题与正文内容 3. 系统保存通知，并推送至所有用户的系统通知列表
结束	通知成功发布，并可被用户查看

（2） 处理违规举报：当用户在浏览过程中发现违规内容时，可通过举报功能向系统管理员进行举报。系统管理员接收到举报信息后，可以查看举报详情，并依据违规程度执行相应处理，包括删除文章、提出警告、驳回举报等。处理违规举报用例说明如表 2-9 所示。

表 2-9 处理违规举报用例说明

用例条目	描 述
用例名称	处理违规举报
业务参与者	系统管理员
描述	系统管理员接收用户的举报内容并进行审核，依据系统的相应规则进行处理
前置条件	系统管理员成功登录系统
后置条件	被举报内容处理完毕，处理结果反馈给举报人
基本流程	1. 管理员进入“举报管理”模块，查看举报列表 2. 选择一条举报记录，查看举报详情与被举报内容 3. 根据内容严重程度，执行相关处理 4. 系统记录举报处理过程 5. 系统向举报人发送处理反馈
结束	举报事件被处理并归档，处理结果推送给相关用户

（3） 数据分析统计：系统管理员有权限查看各类数据分析得出的结果，像用户分布状况、文章热度情况以及资源下载量等数据所呈现出的可视化展示，借此得以全面了解系统的运行状态，该系统使用 ECharts 图表从多个不同维度来展示数据的具体情况，系统管理员据此可发现系统的使用趋势以及热点话题，为系统的优化迭代给予相应的数据支持。数据分析统计用例说明如表 2-10 所示。

表 2-10 数据分析统计用例说明

用例条目	描　述
用例名称	数据分析统计
业务参与者	系统管理员
描述	系统管理员接收举报内容并进行审核，依据平台规则处理
前置条件	系统管理员成功登录系统
后置条件	统计结果在后台展示，管理员可导出分析数据
基本流程	1. 系统管理员进入“数据分析”模块 2. 选择需要查看的数据类型和时间范围，如“标签活跃度”或“文章发布量趋势”等 3. 系统自动生成图表或报表，展示数据趋势
结束	统计数据展示完毕

第 3 章 概要设计

本章是系统开发的基础，主要阐述系统的总体架构和实现技术，并根据系统分析进行功能设计，同时根据系统所需进行数据库的概念结构设计和逻辑结构设计。

3.1 系统架构设计

在系统的架构设计方面，本系统采用 B/S 架构模式，实现了前后端分离的设计方案，其中，关键技术栈涵盖 JavaEE 技术，SpringBoot 快速开发框架，Vue.js 前端框架以及 MyBatis-Plus 持久层技术。在系统的视图设计模式方面，本系统采用 MVVM 设计模式，实现了数据的双向绑定，减少了 View 和 Model 之间的耦合性，提高了系统的开发效率。系统架构图如图 3-1 所示。

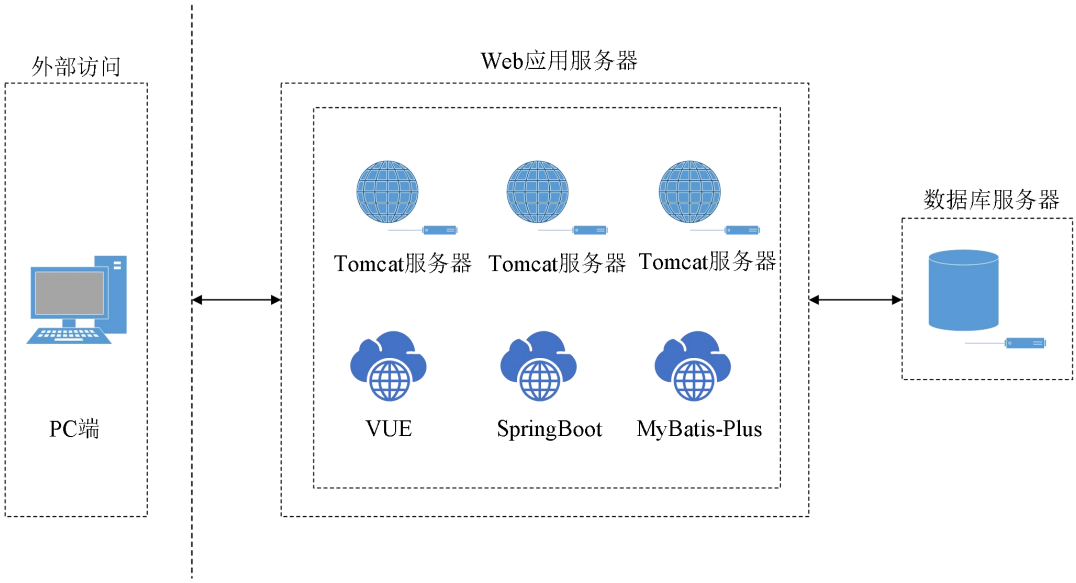

图 3-1 系统架构图

3.2 系统功能设计

本小节结合学术交流平台的实际需求及设计思路，设计了本系统的五大功能模块，包括：用户互动管理模块、学术交流管理模块、文章管理模块、数据分析管理模块、系统管理模块。系统与子系统包图如图 3-2 所示。

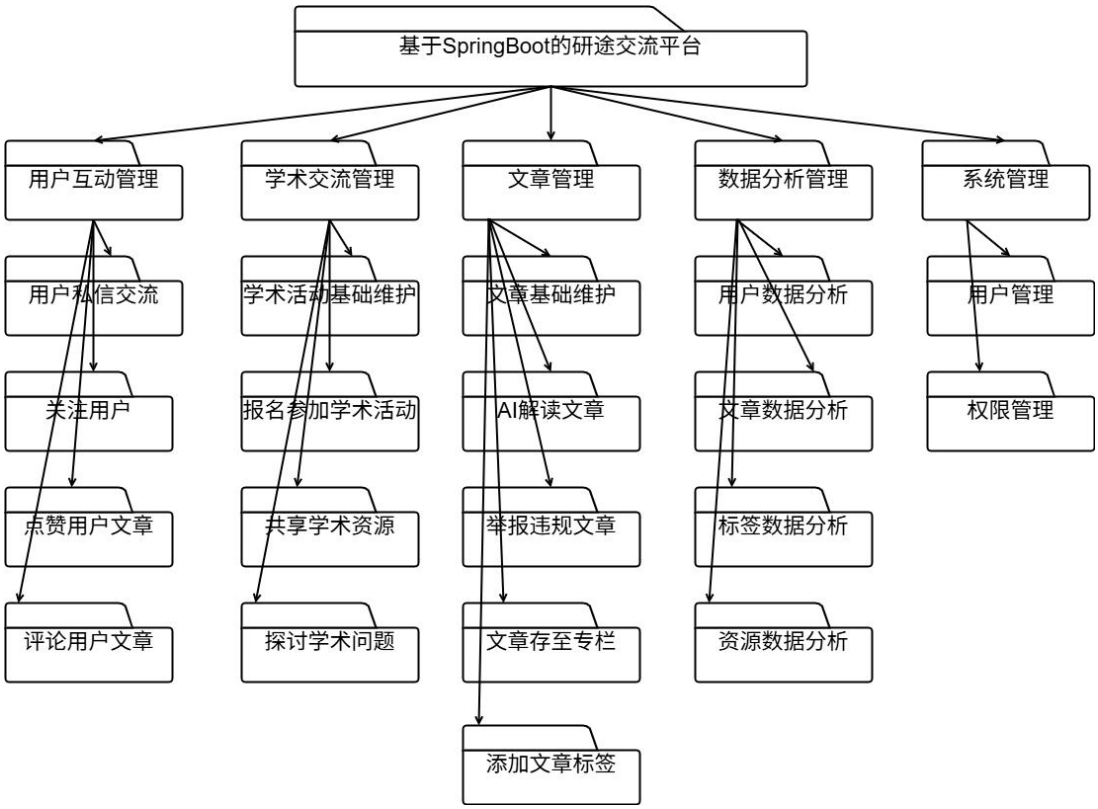

图 3-2 系统与子系统包图

在设计与实现系统的过程中，充分考虑各模块之间的关联与耦合度，使得各功能模块相互协作，共同构成了研途交流平台的核心功能体系。系统各模块功能描述如表 3-1 所示。

表 3-1 系统各模块功能描述

模块名称	模块功能描述
用户互动管理	用户互动管理模借助私信交流、用户关注、文章点赞以及评论等功能，提升用户的交流体验，用户可随时与他人展开私信交流，关注机制的设计也提高了系统的活力以及用户的体验感受，点赞与评论功能为用户的内容给予即时反馈，营造出良好的学术交流氛围。
学术交流管理	学术交流模块聚焦学术资源的协同共创。用户可以报名参加学术讲座，还可以上传或下载有各类优质资料，通过共享实验数据、资源代码实现开放共享式科研协作。其次，用户可以探讨学术问题，构建一个具有学术氛围的交流平台。
文章管理	用户可自由发布并维护自己的文章，发布时添加标签提高内容的可检索性。系统集成了 AI 智能助手，为文章提供智能摘要辅助阅读，用户也可向 AI 助手提问来解决疑惑。如若用户在浏览过程中发现违规内容，可将其举报来维护系统的良好环境。
数据分析管理	数据分析管理模块为系统的迭代优化提供数据支持。系统管理员在数据分析页面可以从多个维度查看用户、文章、资源、标签等数据详情，数据通过 ECharts 前端可视化库以柱状图、折线图、饼图等方式展示，提升了系统的可视化效果和美观性。
系统管理	系统管理模块采用严谨的分级权限体系，针对不同角色的业务需求，为用户分配不同的操作权限，保障整个系统运行的稳定性。系统管理员可以对用户进行统一管理，保证用户的管理的规范性。

3.3 数据库设计

本小节主要对研途交流平台进行概念结构设计和逻辑结构设计。理清系统涉及到的所有实体，使用系统实体类图表示各个实体间的关系，并根据实际业务需求设计数据库表。

3.3.1 数据库概念结构设计

根据系统业务流程分析及用例需求分析，结合功能设计，共设计了 13 个实体，分别是用户实体、文章实体、标签实体、专栏实体、评论实体、消息实体、关注实体、举报实体、学术活动实体、活动报名实体、学术资源实体、用户点赞记录实体、文章标签关联实体，所有的实体描述如表 3-2 所示。

表 3-2 实体描述表

编号	实体名称	实体描述
1	用户实体（user）	记录系统中学生、教师和管理员的信息
2	文章实体（article）	用于记录用户发表文章的所有信息
3	标签实体（label）	记录标签的所有信息
4	专栏实体（columns）	记录用户创建的专栏的信息
5	评论实体（comment）	能够用户发表的评论的信息
6	消息实体（message）	记录系统中所有点赞消息、评论消息、关注消息、系统通知的信息
7	关注实体（user_follow）	用于存储用户关注的信息
8	举报实体（report）	存储用户举报违规内容的信息
9	学术活动实体（academic_activity）	存储学术活动的信息
10	活动报名实体（activity_signup）	存储学生报名学术活动的信息
11	学术资源实体（resource）	记录用户上传的共享资源的信息
12	用户点赞记录实体（article_like）	可以存储用户点赞文章的记录
13	文章标签关联实体（article_label）	可以存储文章及其所带标签的记录

根据系统需求分析以及系统功能设计，确定了所有实体字段的类型和长度。各实体间还依据业务所需建立外键关联，确保数据的一致性和完整性，系统实体类图如图 3-3 所示。

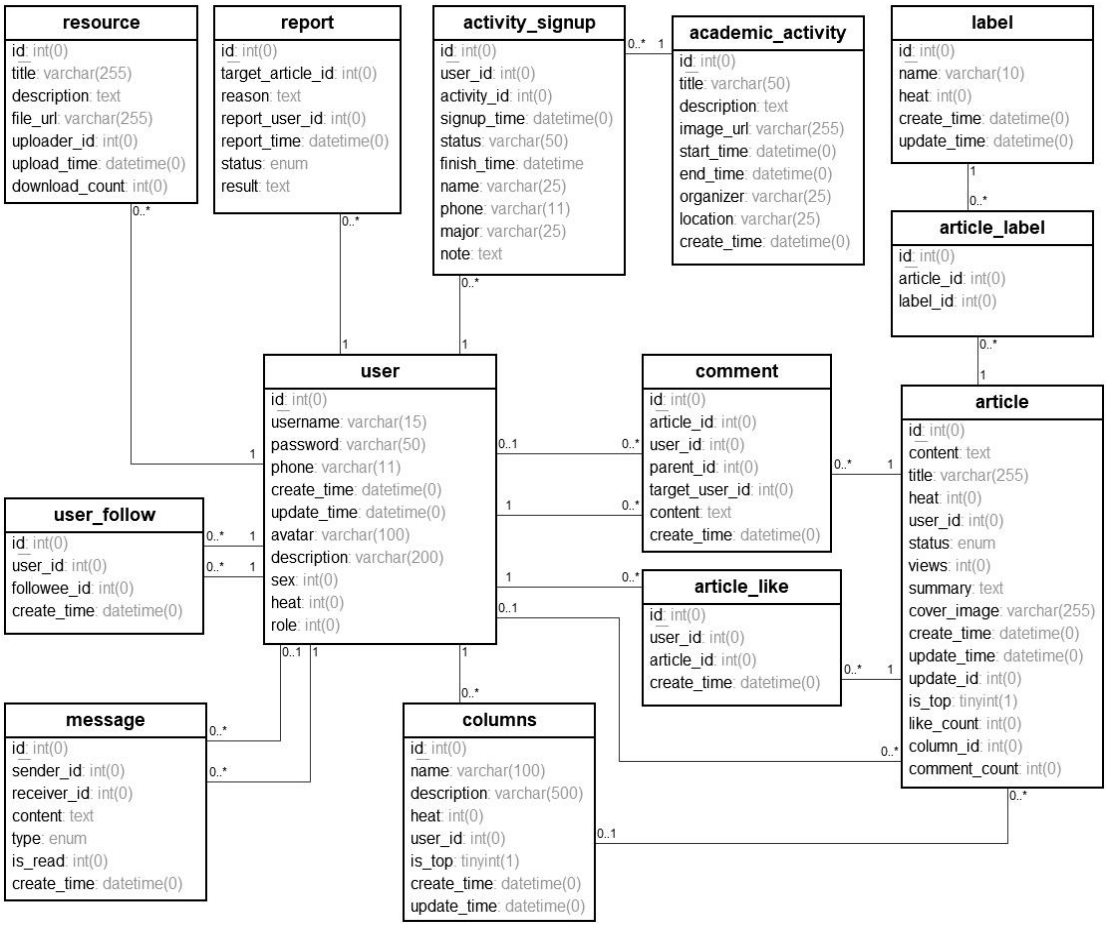

图 3-3 系统实体类图

3.3.2 数据库逻辑结构设计

根据系统的功能设计的模块需要，参照系统实体类图以及各实体之间的关系，将所有实体转换为逻辑结构，对应共有 13 张数据库表，各表的结构详情如下所示。

1. 用户表（user）

用户表用来存储用户个人的信息，具体结构如表 3-3 所示。

表 3-3 user 表

字段	类型	长度	备注
id	int	4	主键
username	varchar	15	用户名
password	varchar	50	密码
phone	varchar	11	手机号
create_time	datetime	-	创建时间
update_time	datatime	-	更新时间
avatar	varchar	100	头像
description	varchar	200	个人简介
avatar	varchar	100	头像
description	varchar	200	个人简介
sex	int	4	性别
heat	int	4	热度
role	int	4	角色

2. 标签表（label）

标签表的结构如表 3-4 所示。

表 3-4 label 表

字段	类型	长度	备注
user_id	int	4	发布用户 id
status	enum	4	文章状态
views	int	4	浏览量
summary	text	-	文章摘要
cover_image	varchar	100	文章封面

3. 文章表（article）

文章表存储文章的基本信息， 其详细结构如表 3-5 所示。

表 3-5 article 表

字段	类型	长度	备注
id	int	4	主键
content	text	-	文章内容
title	varchar	50	文章标题
heat	int	4	文章热度
user_id	int	4	发布用户 id
status	enum	-	文章状态
views	int	4	浏览量
summary	text	-	文章摘要
cover_image	varchar	100	文章封面
create_time	datetime	-	发布时间
update_time	datetime	-	更新时间
update_id	int	4	更新用户 id
is_top	tinyint	1	是否置顶
like_count	int	4	点赞数量
column_id	int	4	专栏 id
comment_count	int	4	评论数量

4. 消息表（message）

消息表的结构如表 3-6 所示。

表 3-6 message 表

字段	类型	长度	备注
id	int	4	主键
sender_id	int	4	发送者 id

（续表 3-6）

字段	类型	长度	备注
receiver_id	int	4	接收者 id
content	text	-	消息内容
type	enum	-	消息类型
is_read	int	4	是否已读
create_time	datetime	-	发送时间

5. 评论表（comment）

评论表记录用户评论的基本信息，评论表的详细结构如表 3-7 所示。

表 3-7 comment 表

字段	类型	长度	备注
id	int	4	主键
article_id	int	4	发送者 id
user_id	int	4	评论用户 id
parent_id	int	4	根评论 id
target_user_id	int	4	回复用户 id
content	text	-	评论内容
create_time	datetime	-	评论时间

6. 文章标签关联表（article_label）

文章标签关联表保存每篇文章的所有对应标签，其结构如表 3-8 所示。

表 3-8 article_label 表

字段	类型	长度	备注
id	int	4	主键
article_id	int	4	文章 id
label_id	int	4	标签 id

7. 举报表（report）

举报表用来存储用户浏览过程中举报违规内容的记录，举报表的具体结构如表 3-9 所示。

表 3-9 report 表

字段	类型	长度	备注
id	int	4	主键
target_article_id	int	4	被举报文章 id
reason	text	-	举报原因
report_user_id	int	4	举报者 id
report_time	datetime	-	举报时间
status	enum	-	处理状态
result	text	-	处理结果

8. 专栏表（columns）

专栏表的详细结构如表 3-10 所示，用来存储用户创建的个人专栏的详细信息。

表 3-10 columns 表

字段	类型	长度	备注
id	int	4	主键
name	varchar	50	关注者 id
description	varchar	200	被关注者 id
heat	int	4	关注时间
user_id	int	4	用户 id
is_top	tinyint	1	是否置顶
create_time	datetime	-	创建时间
update_time	datetime	-	更新时间

9. 学术资源表（resource）

学术资源表用来存储用户上传的共享资源的信息，其详细结构如表 3-11 所示。

表 3-11 resource 表

字段	类型	长度	备注
id	int	4	主键
title	varchar	50	资源标题
description	text	-	资源简介
file_url	varchar	100	资源链接
uploader_id	int	4	用户 id
upload_time	datetime	-	上传时间
download_count	int	4	下载数量

10. 学术活动表（academic_activity）

学术活动表的详细结构如表 3-12 所示，用于存储每一个学术活动的信息。

表 3-12 academic_activity 表

字段	类型	长度	备注
id	int	4	主键
title	varchar	50	活动主题
description	text	200	活动简介
image_url	varchar	100	活动图片
start_time	datetime	-	开始时间
end_time	datetime	-	结束时间
organizer	varchar	100	主办者
location	varchar	100	举办地址
create_time	datetime	-	创建时间

11. 活动报名表（activity_signup）

活动报名表存储所有学术活动的详细信息，活动报名表的具体结构如表3-13所示。

表 3-13 activity_signup 表

字段	类型	长度	备注
id	int	4	主键
user_id	int	4	用户 id
activity_id	int	4	活动 id
signup_time	datetime	-	报名时间
status	enum	-	报名状态
finish_time	datetime	-	审核时间
name	varchar	25	姓名
phone	varchar	11	手机号
major	varchar	25	专业名称
note	text	-	备注

12. 文章点赞记录表（article_like）

文章点赞记录表用来保存每个用户点赞文章的记录。其详细结构如表3-14所示。

表 3-14 article_like 表

字段	类型	长度	备注
id	int	4	主键
user_id	int	4	用户 id
article_id	int	4	文章 id
create_time	datetime	-	点赞时间

13. 关注表（user_follow）

关注表如表 3-15 所示，用于存储每一条用户关注记录。

表 3-15 user_follow 表

字段	类型	长度	备注
id	int	4	主键
user_id	int	4	关注者 id
followee_id	int	4	被关注者 id
create_time	datetime	-	关注时间

第 4 章 详细设计与实现

本章对系统的主要模块进行详细设计与实现。通过绘制流程图、时序图并使用界面效果截图和功能类图来展示各模块的设计步骤和业务逻辑流程。

4.1 文章管理模块

文章管理模块主要包括文章基础维护、AI 解读文章、添加文章标签、举报违规文章等功能。文章管理模块的整体流程图如图 4-1 所示。

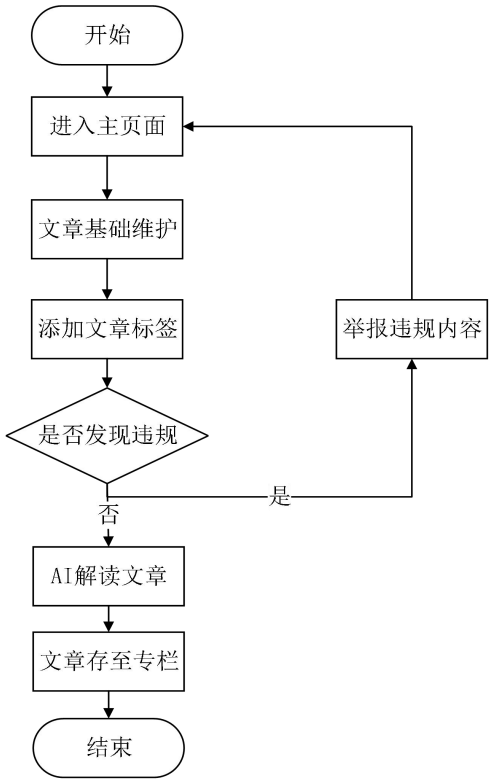

图 4-1 文章管理流程图

除文章基础维护外，用户发现违规内容可向管理员举报，还能使用 AI 助手分析文章内容，也可以将自己的文章保存至个人专栏中进行管理和展示。

编辑文章效果图如图 4-2 所示。

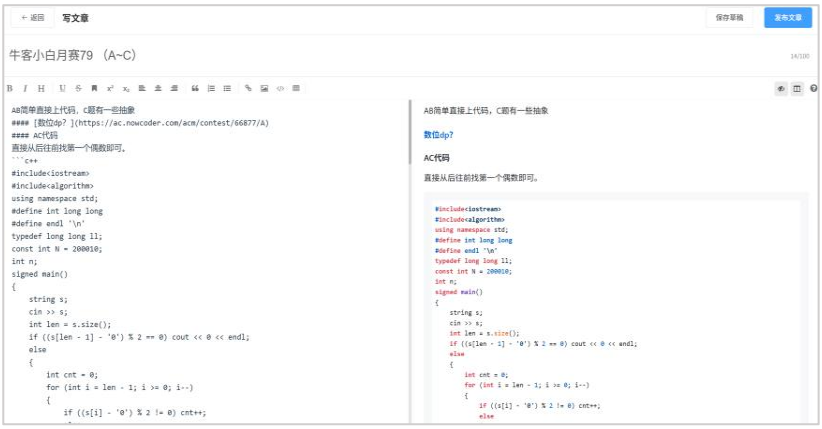

图 4-2 编辑文章

用户点击“发布文章”后，进入文章编辑页面编写相关内容。点击“保存”按钮，调用后端相应接口执行新增操作。

浏览文章内容效果图如图 4-3 所示。

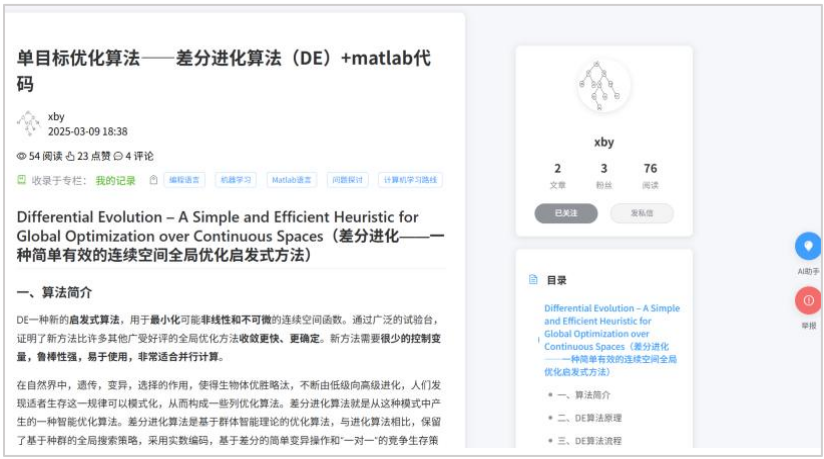

图 4-3 浏览文章内容

浏览文章时，若点击“举报”图标按钮，弹出表单填写举报原因，系统将举报信息发送给系统管理员。

页面还提供“AI 助手解读”按钮，AI 助手解读效果图如图 4-4 所示。

图 4-4 AI 助手解读

用户点击“AI 助手解读”按钮后，系统调用后端集成的 AI 接口对文章进行解读，返回分析结果并展示给用户。

本系统接入的 qwenAPI 是阿里云提供给开发者免费使用的接口，其基于通义大模型，支持文本对话、代码生成等功能，能够理解复杂长文本并根据语境要求作出回答，符合本系统核心用户的需求。

AI 助手智能解读使用的具体模型是 qwen-turbo 模型，支持中英文不同语言的输入，支持的最大上下文长度为 1M（100 万 tokens），响应速度高，推理能力强，适合集成于本系统。

AI 助手智能解读文章功能的实现流程如下：

（1）首先，在通义千问官网注册账号并登录后，免费开通千问 API 服

务，获取到 AppId 和 API-KEY 后，编写代码选择所要调用的模型并将 API 接口接入系统后端。

（2）用户点击“AI 助手解读”按钮时，前端向后端发起请求，同时前端将文章内容及用户所提问题分别封装为 content 和 question 参数传入后端接口。

（3）后端接收到参数，将其封装成如下所示的提示词：Map.of("prompt", "请根据文章内容：" + content + "回答问题：" + question)，再将提示词封装到请求体当中。

（4）封装请求体和头部信息，向千问大模型发出请求。

（5）后端接收到大模型的输出结果后，将其渲染到前端页面供用户参考。

添加标签和存至专栏效果图如图 4-5 所示。

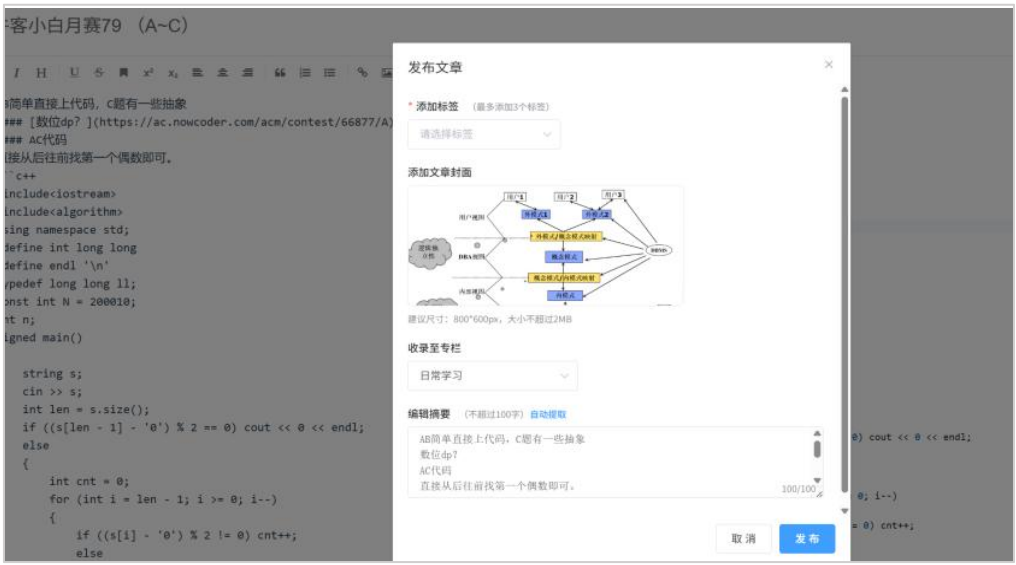

图 4-5 添加标签和存至专栏

用户可以为自己发布的文章添加至多 3 个标签，提交后存入文章与标签的关联表。同时，用户可选择将自己的文章存入个人创建的专栏，便于查看和管理，系统相应的信息加入对应的文章专栏关联记录中，界面同步展示更新后的专栏内容。

文章管理模块的核心类是 ArticleController 类，ArticleController 作为核心控制器，控制与文章相关的具体操作。其中，getById()方法根据文章 id 获取文章的相关内容，返回 Result<List<ArticleVO>>传递至前端进行处理展示。分页查询调用 getArticlePage()方法，需传入 currentSize 和 pageSize 两个参数，返回 PageResult 类型的分页结果至前端并展示。用户编辑文章时，首先通过 getById()方法获取文章内容，然后修改所需内容，前端将其封装为 ArticleAddDTO 类型的数据传递给 update()方法进行修改文章。用户将文章批量添加至个人专栏，前端传递 List<Long>类型的文章 id 列表和个人专栏 id 给 batchCollection()方法，通过 IService 中的 update()方法更新所选文章的 column_id 字段。文章管理功能类图如图 4-6 所示。

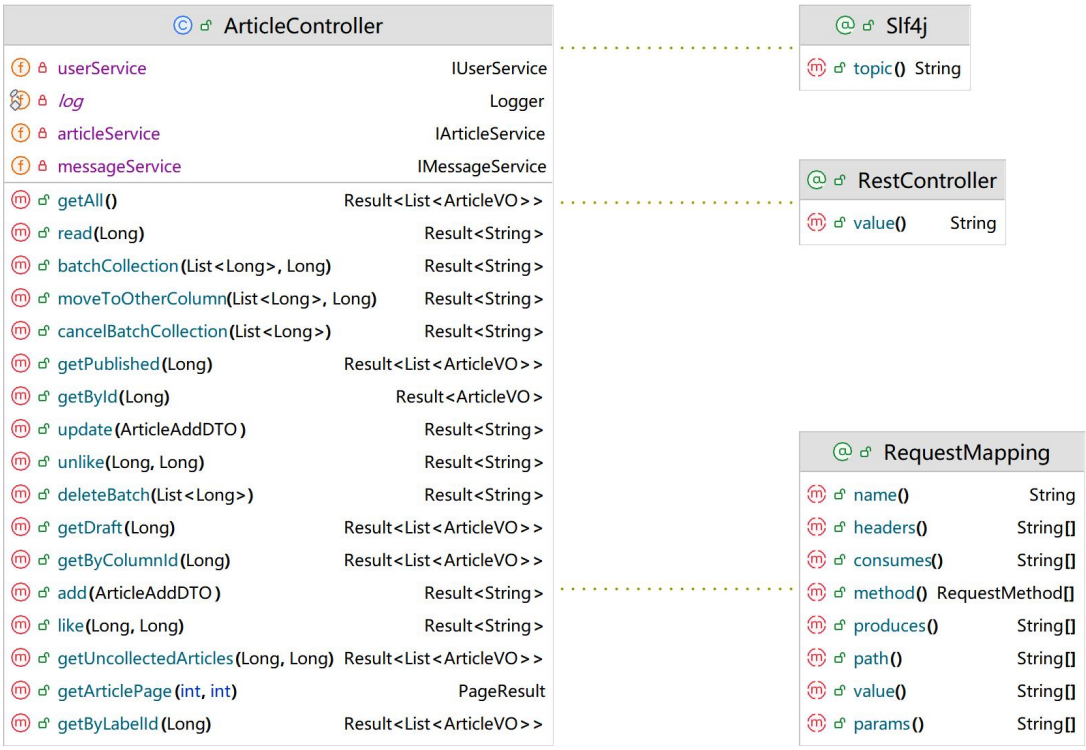

图 4-6 文章管理功能类图

4.2 用户互动管理模块

用户互动管理模块主要实现用户之间交流互动的功能，主要包括：对浏览到的文章进行点赞和评论、关注用户、与用户私信等。用户登录系统后，在浏览文章时，可以对感兴趣的文章进行点赞、评论，评论等级分为一级和二级，评论也可以进行回复。若用户想及时看到感兴趣用户发布的内容，可以关注该用户，同时能与该用户进行私信交流。用户执行操作后，系统会将相应的的信息存入数据库中，并在消息中心进行通知提醒。用户互动管理流程图如图 4-7 所示。

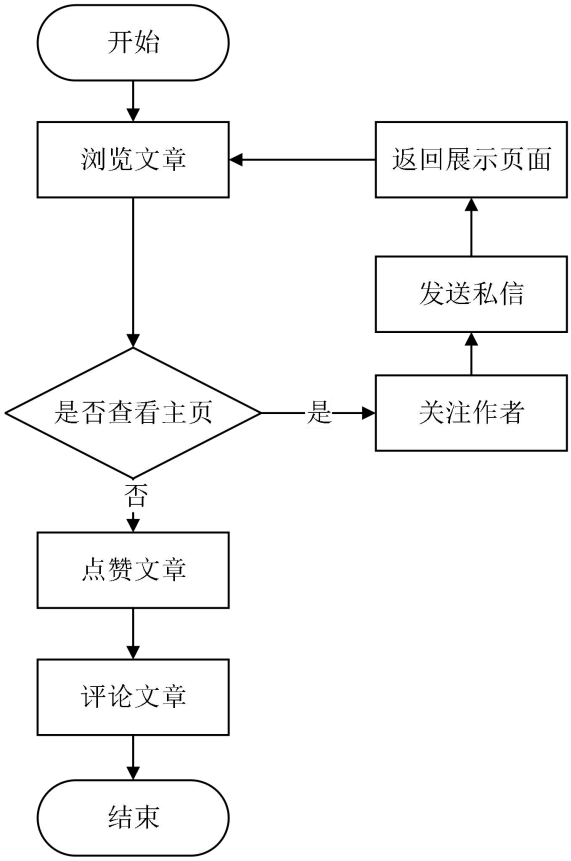

图 4-7 用户互动管理流程图

用户互动管理时序图如图 4-8 所示。

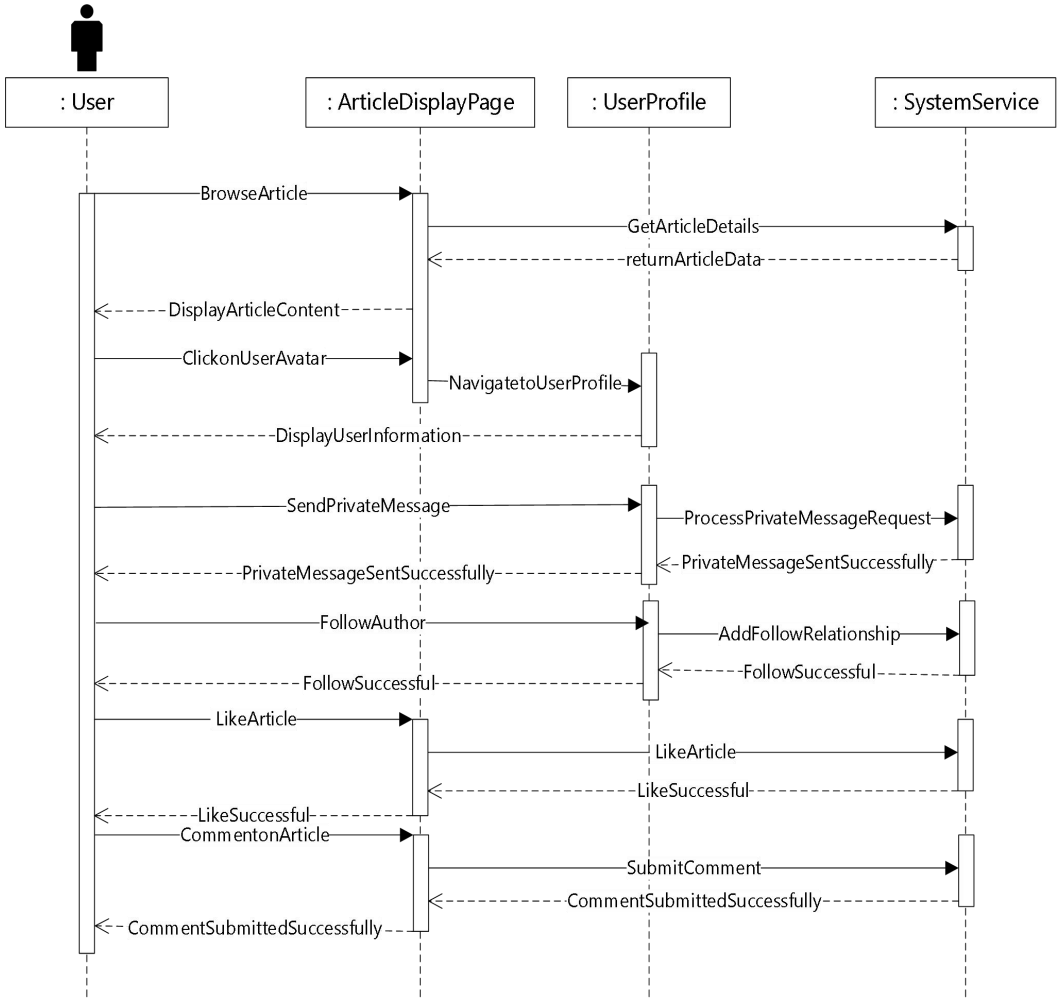

图 4-8 用户互动管理时序图

用户在文章展示页面查看到感兴趣的内容时，点击点赞、评论按钮进行互动交流。点击作者头像能跳转到其个人主页，用户可以在该页面中选择关注作者，也可以通过私信入口给作者发送私信，系统界面布局清晰，交互体验流畅，便于用户进行交流和互动。

评论文章效果图如图 4-9 所示。

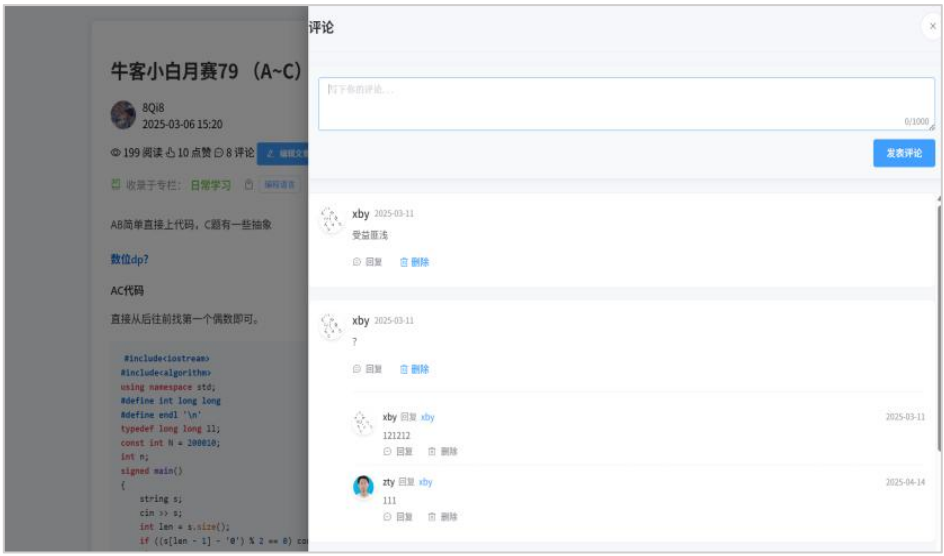

图 4-9 评论文章

私信用户效果图如图 4-10 所示。

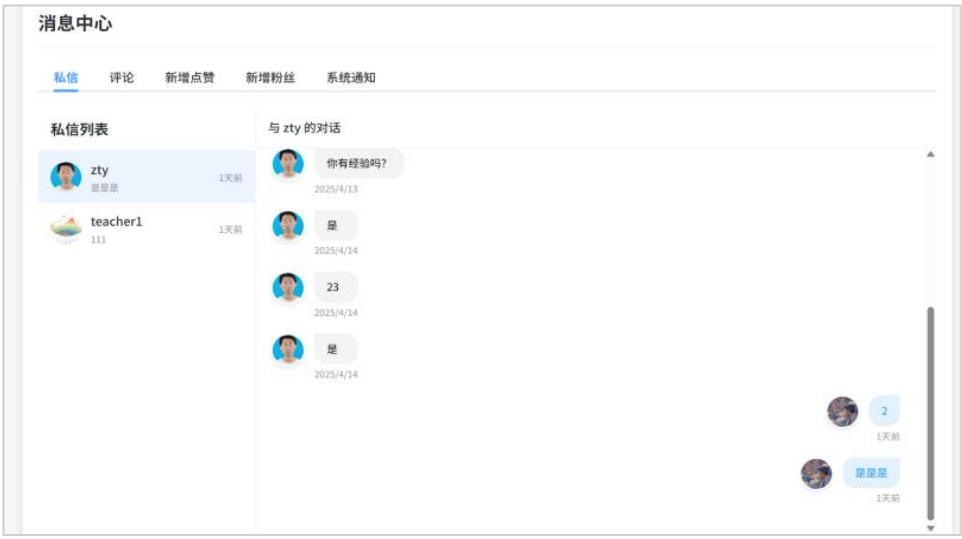

图 4-10 私信用户

用户互动管理模块中，评论相关功能的核心类是 CommentController 类。其中 addComment()方法用于发表新的评论，前端传递 CommentDTO 对象给 addComment()方法，CommentDTO 对象中包含 parentId 属性，用来判断新发表评论属于根评论还是二级评论，若为一级评论 parentId 设为 0。targetUserId 属性标记回复目标评论的 id，若新发表评论为根评论，则 targetUserId 设为 null。用户点击文章展示页面的评论按钮时，前端传递文章 id 给 getComments()方法，commentService 通过调用 getCommentsByArticleId()方法获取该文章的所有评论，并按照评论等级构建评论树结构 commentMap，前端页面再根据评论时间进行排布和展示。删除评论时，deleteComment()根据评论 id，调用 commentService 的 deleteComment()方法，删除该评论及其子评论。文章评论功能类图如图 4-11 所示。

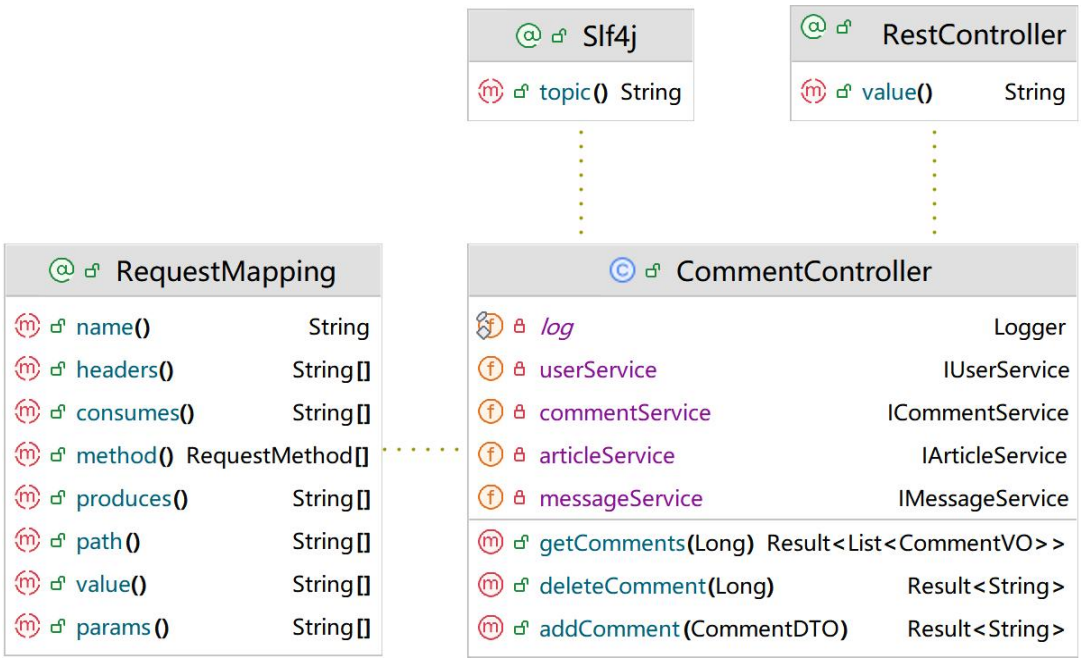

图 4-11 文章评论功能类图

用户互动模块中，系统设置了消息中心，消息通知功能的核心类是 MessageController 类，在 MessageController 类中实现了私信、点赞通知、关注通知等功能的对应方法。如用户浏览某篇文章并点赞时，系统会调用 sendLike()方法，并传递发起者编号 senderId，接受者编号 receiverId 和消息内容 content 来实现通知功能。消息通知功能类图如图 4-12 所示。

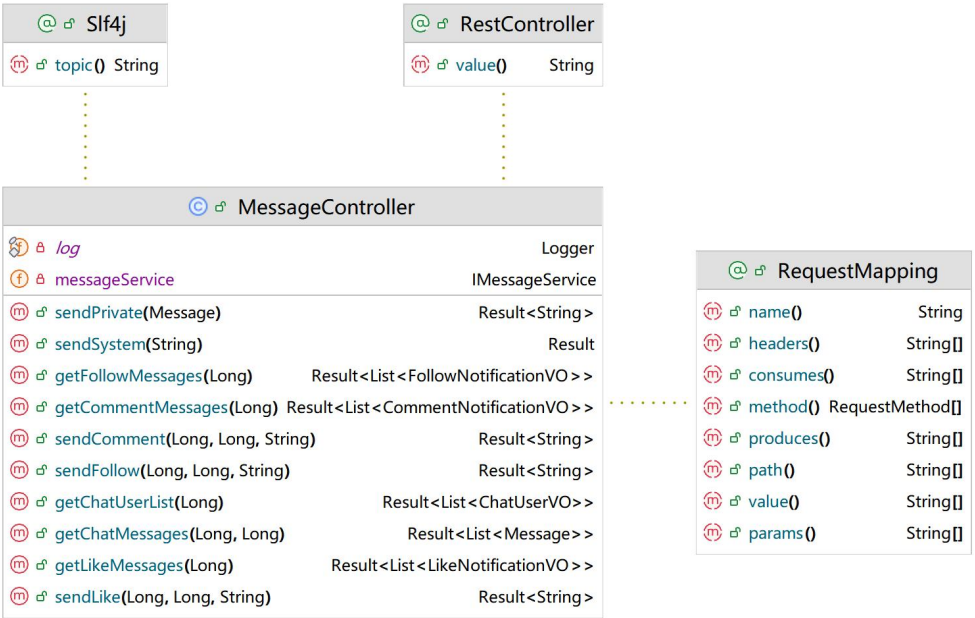

图 4-12 消息通知功能类图

4.3 学术交流管理模块

学术交流管理模块要实现的主要功能包括：维护学术活动信息、报名参与活动、共享学术资源或参与学术讨论。不同功能分区独立执行：活动维护主要面向教师，同时，教师可以对学生的报名申请进行审核，学生可在首页查看并报名感兴趣的学术活动。用户可以在资源共享页面上传自己的优质学习资源或者下载自己所需要的资源。学术讨论部分支持用户发布学术问题，实现自由讨论。

学术交流管理流程图如图 4-13 所示。

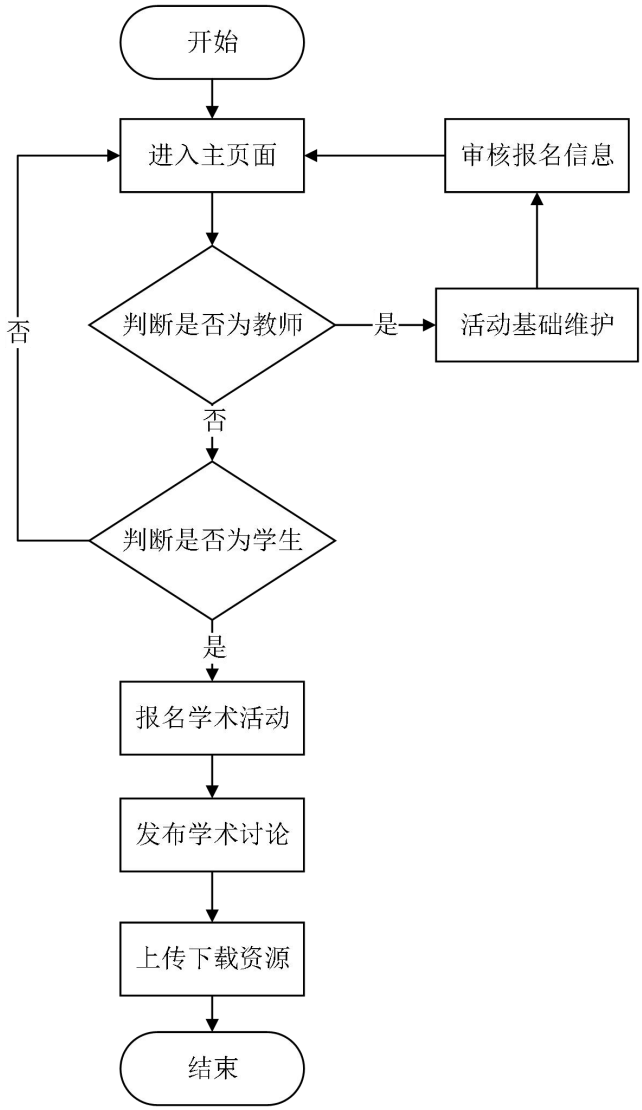

图 4-13 学术交流管理流程图

用户登录后，系统会根据其角色进行功能分配。学生可查看感兴趣的活动并报名，还能发布学术讨论以及上传或下载学术资源。教师主要负责学术活动的基础维护，并审核学生的报名申请。

学生学术交流管理时序图如图 4-14 所示。

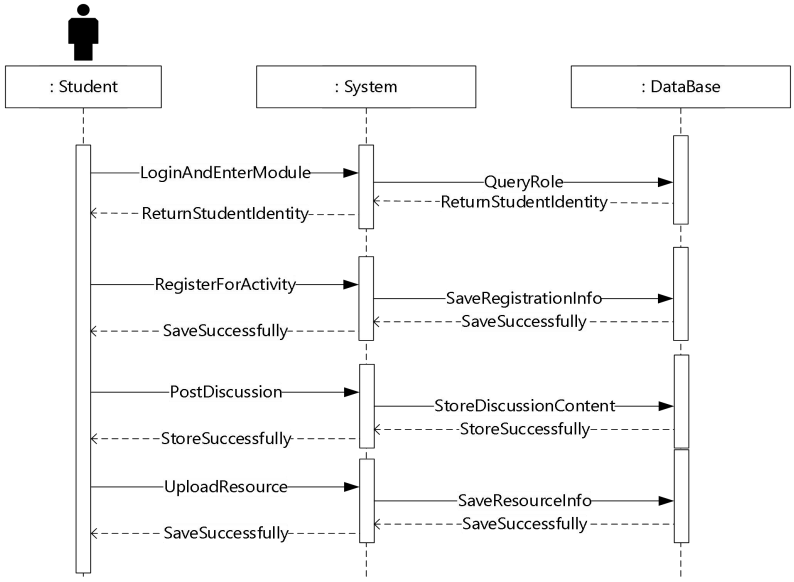

图 4-14 学生学术交流管理时序图

教师学术交流管理时序图如图 4-15 所示。

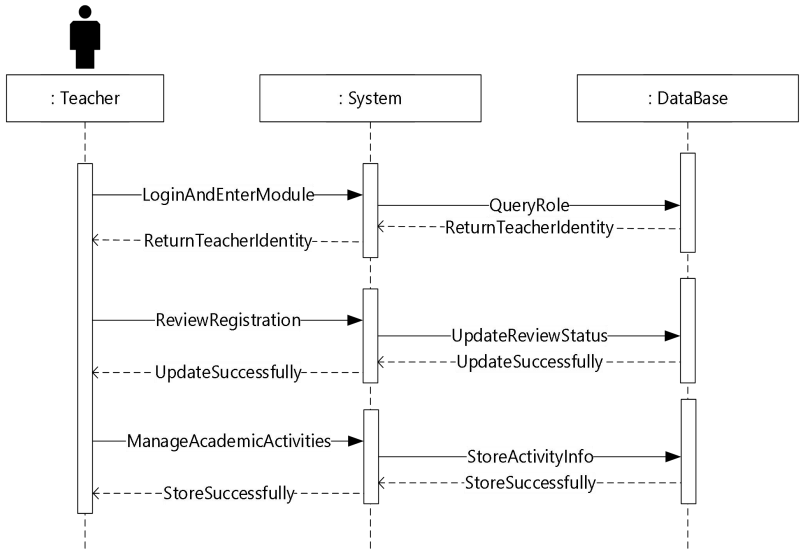

图 4-15 教师学术交流管理时序图

学术活动展示效果图如图 4-16 所示。

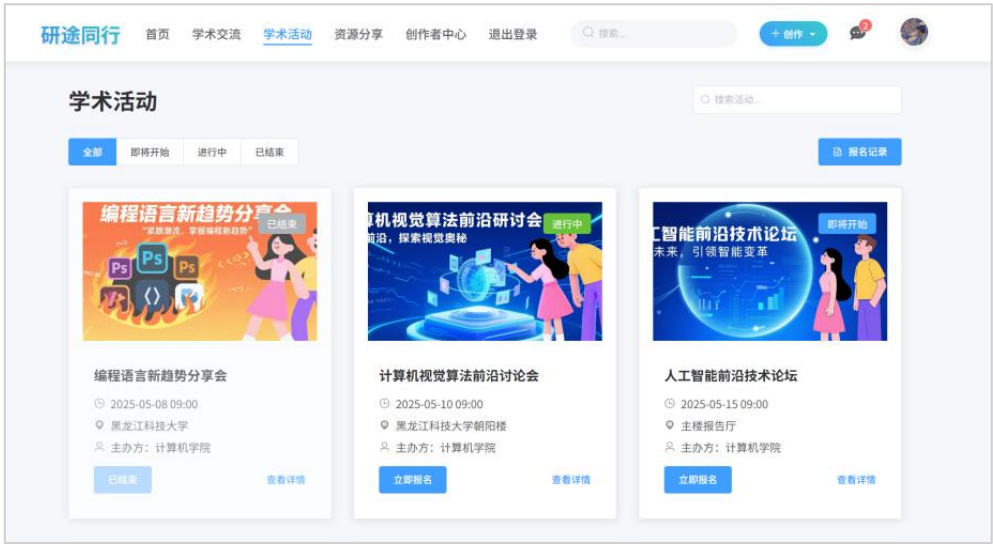

图 4-16 学术活动展示

学术活动管理效果图如图 4-17 所示。

图 4-17 学术活动管理

学术活动管理功能的核心类是 AcademicActivityController 类，教师新增学术活动时，前端封装好 AcademicActivity 对象并调用 add()方法。更改学术活动时，系统调用 getById()方法获取其内容并展示在前端弹窗，点击“修改”按钮后，调用 update()方法将其更新。学术活动管理功能类图如图 4-18 所示。

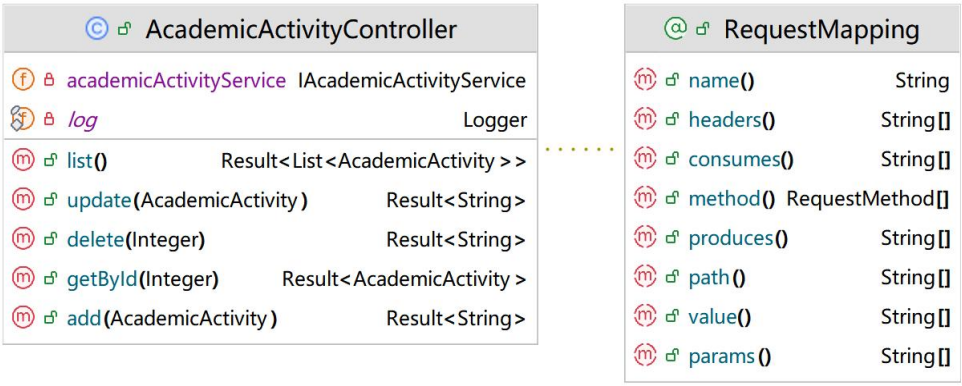

图 4-18 学术活动管理功能类图

ActivitySingupController 类是学术活动报名功能的核心类，学生报名活动时，调用 signup()方法，报名状态默认设置为“待审核”。教师可通过 getAllSignup()方法获取所有报名记录，并调用 review()方法根设置审核状态为：“已通过”或“已拒绝”。学术活动报名功能类图如图 4-19 所示。

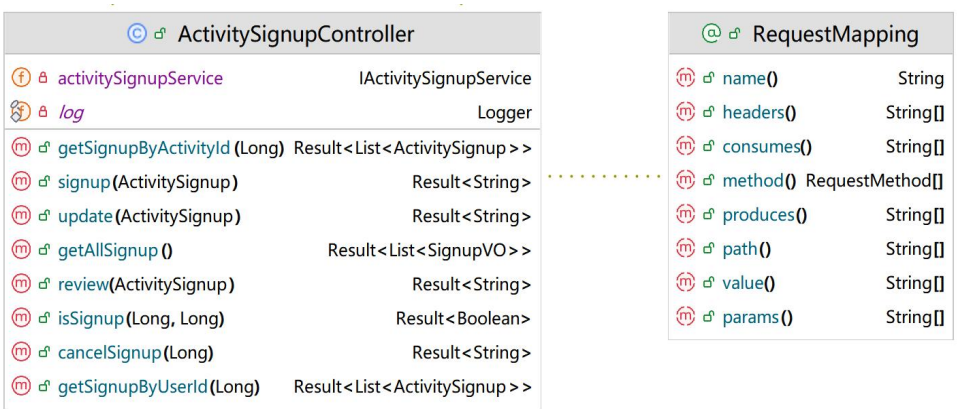

图 4-19 学术活动报名功能类图

4.4 数据分析管理模块

本小节的数据分析管理模块具有关键作用，主要功能在于针对系统关键数据展开统计以及分析工作，之后借助 ECharts 图表实现多维度可视化呈现，以此帮助系统管理员去了解系统的整体状况，为系统的优化和迭代给予相应支持。数据分析管理流程图如图 4-20 所示。

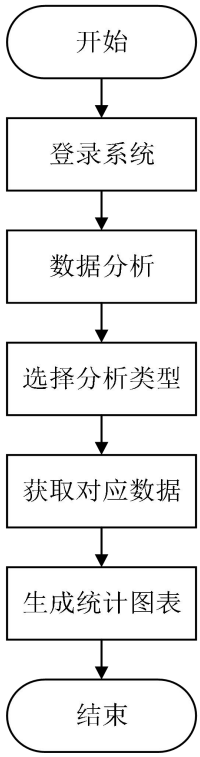

图 4-20 数据分析管理流程图

系统管理员可通过数据分析管理模块查看用户性别和角色分布情况、用户注册趋势分布、文章发布频率、标签使用频率以及资源上传下载情况等数据分析结果。系统后端获取数据查询指令时，首先在数据库中进行相关数据的检索，随后对数据实施可视化转换处理，最终呈现在前端交互界面中。

用户数据分析效果图如图 4-21 所示。

图 4-21 用户数据分析

文章数据分析效果图如图 4-22 所示。

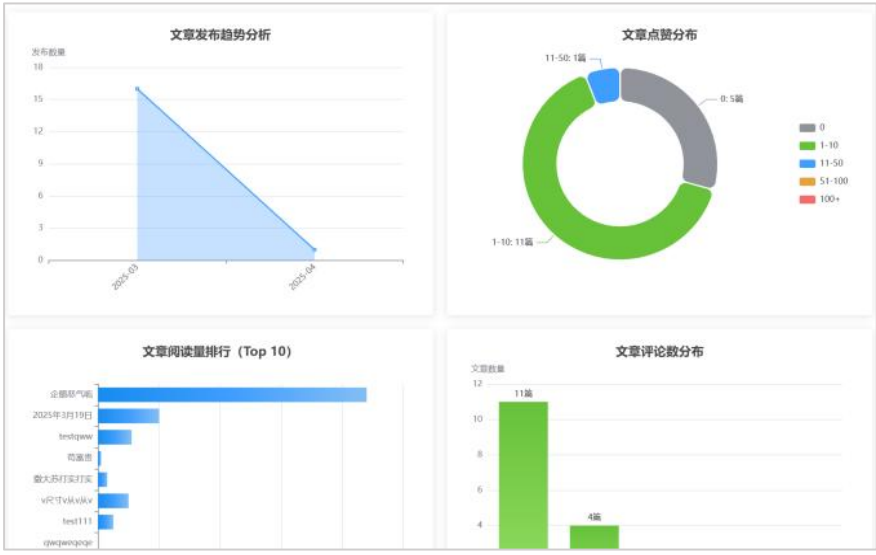

图 4-22 文章数据分析

用户数据分析功能的实现通过调用 UserController 类中的 getAllUser()方法，前端获取到 Result<List<User>>对象，并将 User 类的 createTime、role、sex 等属性作为不同的维度，使用 ECharts 可视化图表展示。用户数据分析功能类图如图 4-23 所示。

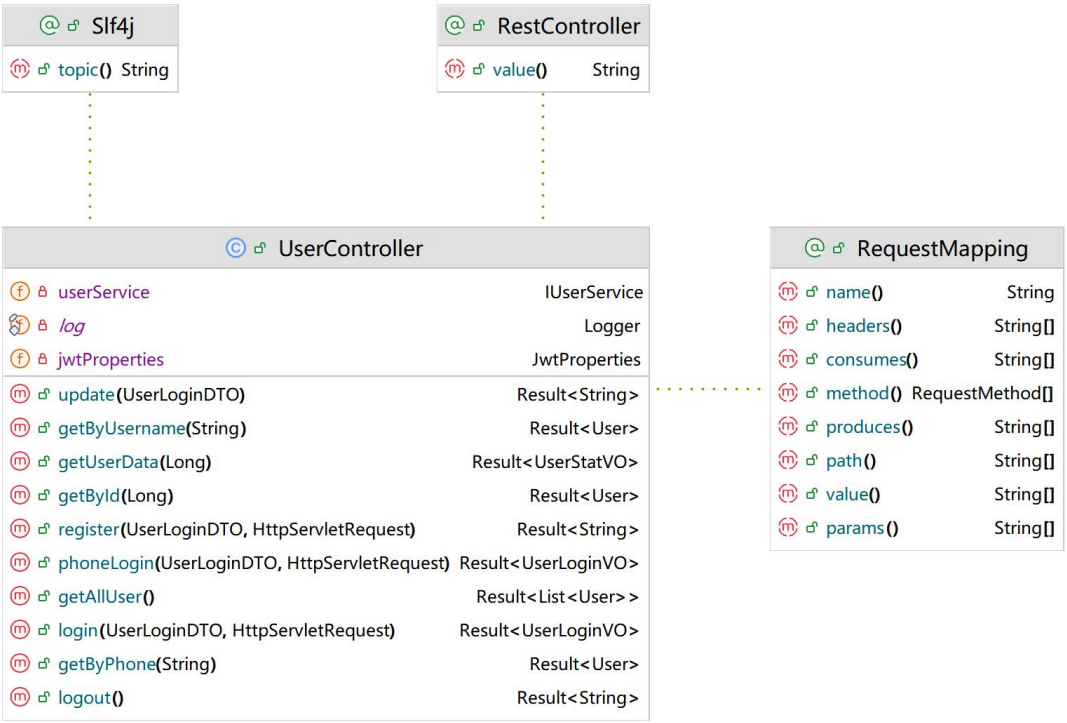

图 4-23 用户数据分析功能类图

第 5 章 系统测试

系统测试是软件开发生命周期中至关重要的环节，目的是发现系统潜在的缺陷，验证系统是否满足需求分析中的各项要求。为了保证系统的可靠性与稳定性，本章在成功实现系统基本功能的基础上，对系统进行全面系统的测试，为用户提供可靠的服务支撑。

5.1 测试环境

本系统的测试环境配置如表 5-1 所示。

表 5-1 测试环境表

环境条目	描　述
服务器需求	Tomcat 8.0
操作系统	Windows 11
数据库	MySQL8.0
技术体系	Java EE
开发环境	JDK 17，IntelliJ IDEA 2024，Maven 3.6.1
硬件需求	Intel(R) Core(TM) i5-11300H CPU 3.10GHz 2.59 GHz RAM 16.0 GB

5.2 测试方法

本系统采用的架构是 B/S 模式，系统的界面通过浏览器实现使用，因此在测试阶段需要采用不同的系统测试方案，包括：链接测试、交互性数据测试、表单测试、兼容性测试。系统测试的测试类别和测试方法如表 5-2 所示。

表 5-2 测试类别与方法

测试类别	测试方法
链接测试	运行系统，逐一点击系统中的各个功能按钮或链接，观察并验证每次点击是否能够正确地将用户导向预期界面
交互性数据测试	对各个模块的数据进行增删改查等操作，观察前端界面是否按照预期发生变化，变化范围是否正确，是否存在数据更新不一致等问题，验证前后端数据交互的准确性和实时性
表单测试	运行系统后，打开各个数据表单页面，对其内容执行增删改查等操作，查看表单数据是否发生对应的变化

5.3 功能性测试

功能性测试是软件质量保证的关键环节，本小节对系统的关键功能进行测试，并使用测试结果截图对测试结果进行直观展示。

5.3.1 系统登录测试用例

系统登录测试用例如表 5-3 所示，登录界面效果图如图 5-1 所示，登录成功和失败的效果图分别如图 5-2 和图 5-3 所示。

表 5-3 系统登录测试用例

系统登录	
功能说明	用户登录系统，实现系统的第一步功能
前置条件	数据库中的用户表已存在该用户的数据信息
测试步骤	进入登录界面，在相应输入框内输入用户名和密码及验证码
预期结果	用户成功登录，进入系统主界面
实际结果	测试结果与预期结果一致
测试结论	测试通过

图 5-1 登录界面

图 5-2 登录成功

图 5-3 登录失败

5.3.2 评论文章测试用例

评论文章测试用例如表 5-4 所示。

表 5-4 评论文章测试用例

评论文章	
功能说明	验证用户是否可以对文章进行评论
前置条件	用户已登录系统，并浏览某篇文章的详情页
测试步骤	1. 点击“评论”按钮 2. 输入评论内容 3. 点击“发表评论”按钮
预期结果	评论显示在评论区，作者收到评论提醒
实际结果	测试结果与预期结果一致
测试结论	测试通过

评论成功效果图如图 5-4 所示。

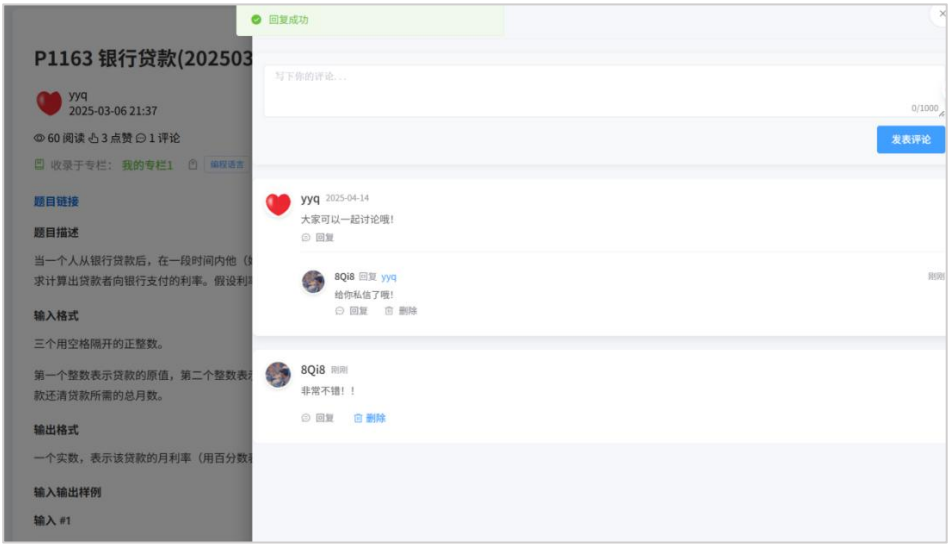

图 5-4 评论成功

5.3.3 上传资源测试用例

上传资源测试用例如表 5-5 所示。

表 5-5 上传资源测试用例

上传资源	
功能说明	验证用户是否可以上传文档、图片等学习资源
前置条件	用户已登录系统，进入资源上传页面
测试步骤	1. 选择本地文件 2. 输入资源标题与描述 3. 点击“确定”按钮
预期结果	系统提示上传成功，资源显示在资源列表中
实际结果	测试结果与预期结果一致
测试结论	测试通过

上传资源成功效果图如图 5-5 所示。

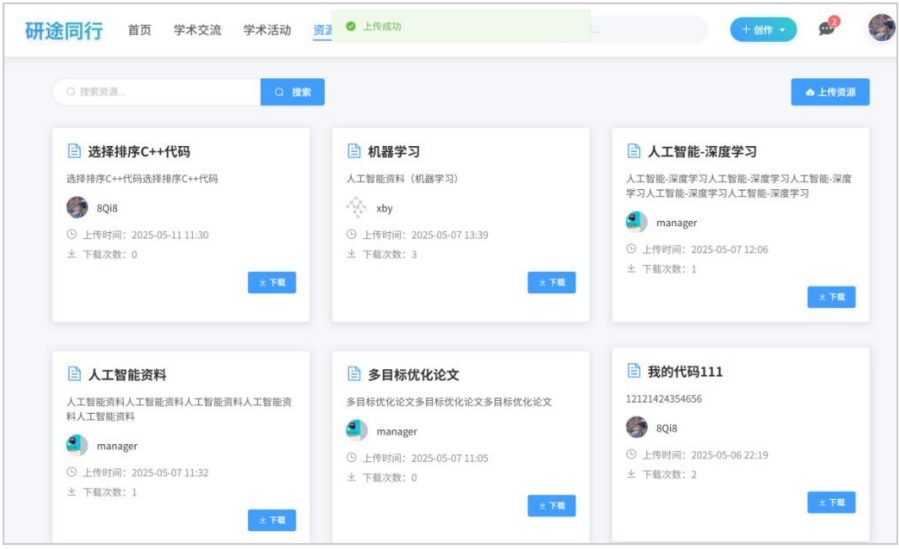

图 5-5 上传资源成功

5.3.4 私信用户测试用例

私信用户测试用例如表 5-6 所示。

表 5-6 私信用户测试用例

私信用户	
功能说明	验证用户能否向其他用户发送私信
前置条件	用户已登录系统，并进入私信界面
测试步骤	1. 点击“私信”按钮 2. 输入私信内容 3. 点击“发送”按钮
预期结果	私信发送成功，接收方可在消息中心查看
实际结果	测试结果与预期结果一致
测试结论	测试通过

发送私信成功效果图如图 5-6 所示。

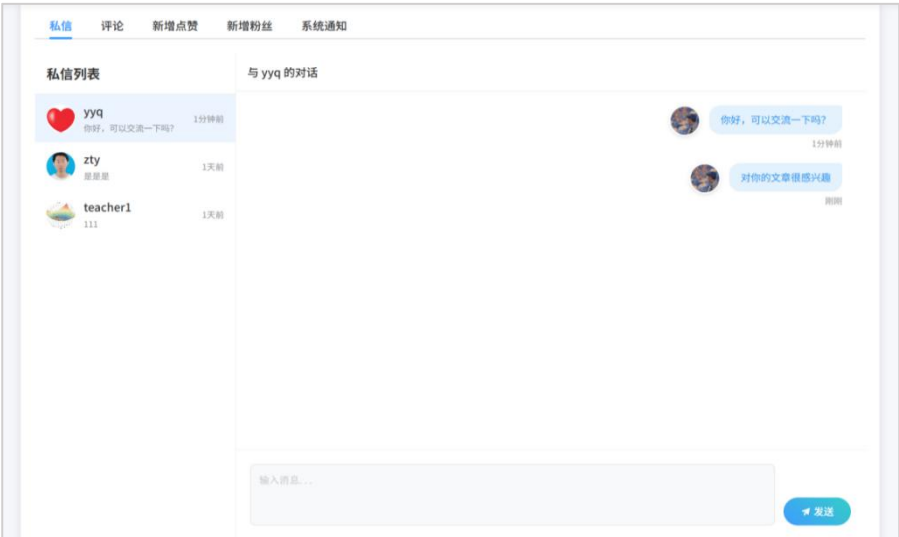

图 5-6 发送私信成功

5.3.5 教师审核报名测试用例

教师审核报名测试用例如表 5-7 所示。

表 5-7 教师审核报名测试用例

教师审核报名	
功能说明	验证用户能否向其他用户发送私信
前置条件	教师已登录系统且已有学生提交报名申请
测试步骤	1. 教师进入审核报名页面 2. 查看待审核报名信息 3. 点击“通过”或“拒绝”按钮，并填写审核备注
预期结果	审核状态更新，学生在报名记录看到审核结果
实际结果	测试结果与预期结果一致
测试结论	测试通过

教师审核报名成功效果图如图 5-7 所示。

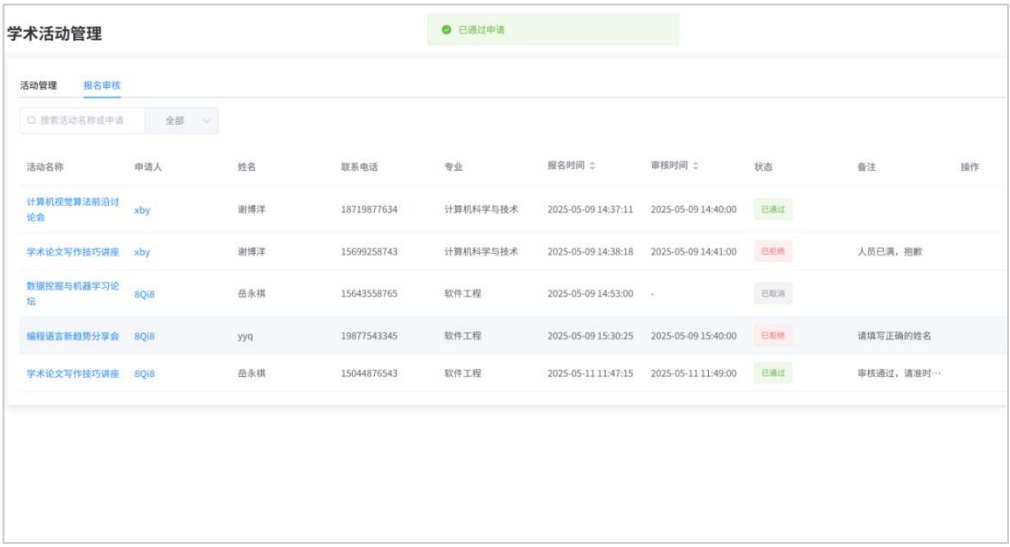

图 5-7 教师审核报名成功

5.4 兼容性测试

兼容性测试的主要任务在于验证系统处于不同浏览器下的运行状况，以此保证用户使用各异的浏览器去访问系统时，界面呈现可保持正常，功能响应也能维持一致。就本系统而言，兼容性测试囊括了主流的浏览器。通过对各功能模块的测试，评估系统在不同浏览器中的展示差异，以此提升系统的稳定性以及用户体验。浏览器兼容性测试用例如表 5-8 所示。

表 5-8 浏览器兼容性测试用例

浏览器兼容性测试	
测试目的	验证系统在 Firefox、Chrome、Microsoft Edge、IE 等主流浏览器下的兼容性
用例级别	兼容性测试
测试流程	1. 启动项目，分别打开 Chrome、Firefox、Microsoft Edge 和 Internet Explorer 浏览器 2. 访问系统登录页面，检查页面元素是否完整加载、排版是否正常 3. 输入有效的用户名和密码及验证码，测试是否能正常登录 4. 登录成功后，依次访问文章管理模块、数据分析模块、私信模块、个人中心等核心功能页面 5. 在各模块中执行常规操作，检查各项操作是否响应正常 6. 对比各浏览器在加载速度、样式显示、功能响应方面的差异 7. 记录是否出现功能异常或样式错乱的情况
预期结果	系统页面样式无错乱，各功能工作正常
预期结果	页面在不同浏览器中显示一致，功能操作无异常，性能表现良好。
实际结果	测试通过

结　论

本系统开发前，通过阅读相关文献，了解相关研究现状以及开发技术。然后进行系统的需求分析，理清系统的关键业务流程，接着设计了系统的所有实体并创建数据库表。在前面的基础上，进行系统的详细设计与前后端联调测试。

本系统使用前后端分离开发方式，后端基于 SpringBoot 框架开发，前端结合 Vue.js，使用 MVVM 模式减小了系统的耦合性。系统功能基本完善，主要实现了文章管理、用户互动管理、学术交流管理、数据统计管理等功能模块，能够满足计算机专业研究生的核心需求。

本系统的创新点为：专门服务计算机专业研究生，完全免费开放，学生无需消费即可获取自己所需的资源；引入了 AI 大模型接口，可帮助用户解读相关内容。

但系统在以下两个方面仍需进一步完善：

（1）系统的性能还有提升空间，可以使用 Redis 缓存技术提高系统在高频访问下的运行效率。

（2）系统的推荐功能尚未完善，未来可引入智能推荐功能，提高用户的体验感。

致　谢

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”2021 年，我跨越千里来到哈尔滨，踏入黑龙江科技大学的大门；2025 年，我的本科求学生涯也即将画上圆满的句号。从当初的青涩懵懂，到如今的独当一面，这一路上离不开师长的谆谆教诲，离不开家人的默默支持，也离不开同伴的并肩同行。

首先要感谢我的毕业设计指导教师葛奕麟老师，从毕业设计的开题到毕业设计说明书的完成，葛老师仔细地为我指出问题并提出宝贵的修改建议，使我受益匪浅。其次感谢四年求学路上遇到的每一位老师，感谢你们的辛勤付出与无私教诲，让我在求学的征程中上不断成长。尤其感谢房春英老师和王海玲老师，她们在我求知和升学的道路上给予了悉心指导与殷切关怀，使我在迷茫中不失方向，在挑战中笃定前行。

漫漫求学十余载，家人的默默陪伴和支持始终是我坚实的后盾。每一次成长的背后，离不开父母的辛勤付出和默默关怀。哺育之恩，难以回报。惟愿不负所望，砥砺前行，以行动回报父母的无私奉献。

有缘相识，有幸相知。感谢一路上与我并肩同行的同学和朋友，也感谢四年来相遇的所有人，你们的陪伴与支持让我在求学的道路上收获颇丰。在我迷茫困惑时，学长们的耐心指导使我找到方向；在我沮丧消沉时，朋友们的疏导鼓励让我坚定信心。

关关难过关关过，感谢这一路上勇敢的自己。直面未知与挑战时，勇于尝试，积累经验；遭遇困难与挫折时，积极应对，勇于克服；面对孤单和寂寞时，坚持前行，学会独立。愿自己未来仍然不忘初心，勇敢前行。

人生没有终点，只有不断前进的道路。走出科大校园，我将不忘科大人“厚德博学、强吾兴邦”的校训精神，在实践中不断磨练自己。浦源路 2468 号镌刻的青春印记，将在前进大街 2699 号绽放新的光芒！

参考文献

[1] 雷玉霞，赵景秀．“新工科”背景下计算机领域研究生联合培养运行实施机制改革研究[J]．创新教育研究，2020，8(4)：475-482.

[2] 韦彩仁，张锐杭．基于Vue 3和SpringBoot的学生信息管理系统设计与实现[J]．电脑编程技巧与维护，2024，(10)：3-6+20.

[3] 刘恩周，陈立宇，淡勇．研究生学术交流能力培养与思考——以西北大学化工学院为例[J]．教育教学论坛，2021，(15)：173-176.

[4] 孙迟瑶，戚佳，刘继安，等．自主学习视角下研究生在线知识共享行为研究[J]．中国人民大学教育学刊，2023，(04)：99-115+182.

[5] Colombo, Daniel Gama e, Garcia, et al. The role of the academic relat ions of former graduate students in university-firm collaboration[J]. The Journal of Technology Transfer, 2021, 47(5): 1-25.

[6] 白琳，潘晓英，王燕．面向研究生创新实践能力培养的TP+CDIO教学模式——以计算机视觉课程为例[J]．软件导刊，2022，21(11)：221-225.

[7] 叶佩．基于MVC框架的英语在线学习资源管理系统[J]．自动化技术与应用，2024，43(04)：89-92.

[8] 李运福，杨方琦，王斐，等．对“人工智能+高等教育”三位一体的系统性思考[J]．中国电化教育，2021，(09)：88-96.

[9] Weinan Z, Peng X, Andrew M. A Chinese academic tradition examined in the context of international academic communication: exploratory re search into Shang Que articles[J]. Journalof Documentation, 2023, 79(6) : 1459-1484.

[10]王莉莉，陈玲．网络研修空间中教师知识共享网络策略演化研究[J]．教师教育研究，2024，36(03)：78-85.

[11]朱小兵，丁明玉，肖玉. 标签推荐 Top-N 列表优化算法[J]. 计算机应用与软件，2022，39(11)：281-287.

[12]Muslem A, Kasim U, Mustafa F, et al. The Correlation Between the U se of Online Learning Platforms and Undergraduate Students' Self-Effic acy[J].Journal of Language and Education,2024, 10(1): 83-100.

[13]Shilong Li, Jinyan Huang, Shahbaz Hussain, et al. How does superviso r support impact Chinese graduate students' research creativity through research self-efficacy and intrinsic motivation? – A multi-group analysis [J]. Thinking Skills and Creativity, 2025, 101700-101701.

[14]苗雨欣，宋春花，牛保宁，等. 双通道图协同过滤推荐算法[J]. 计算机工程，2022，48(08)：121-128.

[15]袁科，程自伟，王籽霖，等. 计算机研究生教育现状及趋势研究[J]. 软件导刊，2022，21(7)：195-202.

[16]代伟，徐蒙，刘鑫，等. 人工智能交叉学科专业学位研究生培养机制探索与实践——以中国矿业大学为例[J]. 控制工程，2025，32(1)：185-192.